HEC MONTRÉAL

Mobiliser les technologies numériques

TECH 10701

Développé par
Marie-Claude Trudel



1 – À la base d'une transformation numérique réussie : une stratégie et une architecture

2 – Au cœur des systèmes d'information : des processus d'affaires

3 – La matière première des systèmes d'information : des données

4 – Des données aux interfaces : structurer, saisir, gouverner

5 – L'utilisation des systèmes d'information : des requêtes simples et des enjeux de cybersécurité

6 - Au cœur des systèmes d'information : des algorithmes et de l'intelligence artificielle

7 - Pour passer du concept au système matérialisé : des projets structurés

8 - Des processus standardisés et des données intégrées : des progiciels de gestion intégrés



9 – La matière première des systèmes d'information : toujours plus de données

10 – L'utilisation des systèmes d'information : des requêtes complexes à l'aide de tableaux de bord

11 - À l'avant scène des systèmes d'information : une expérience utilisateur réfléchie

12 – Une solution complète : un tableau de bord pour soutenir l'utilisation d'un progiciel de gestion intégré

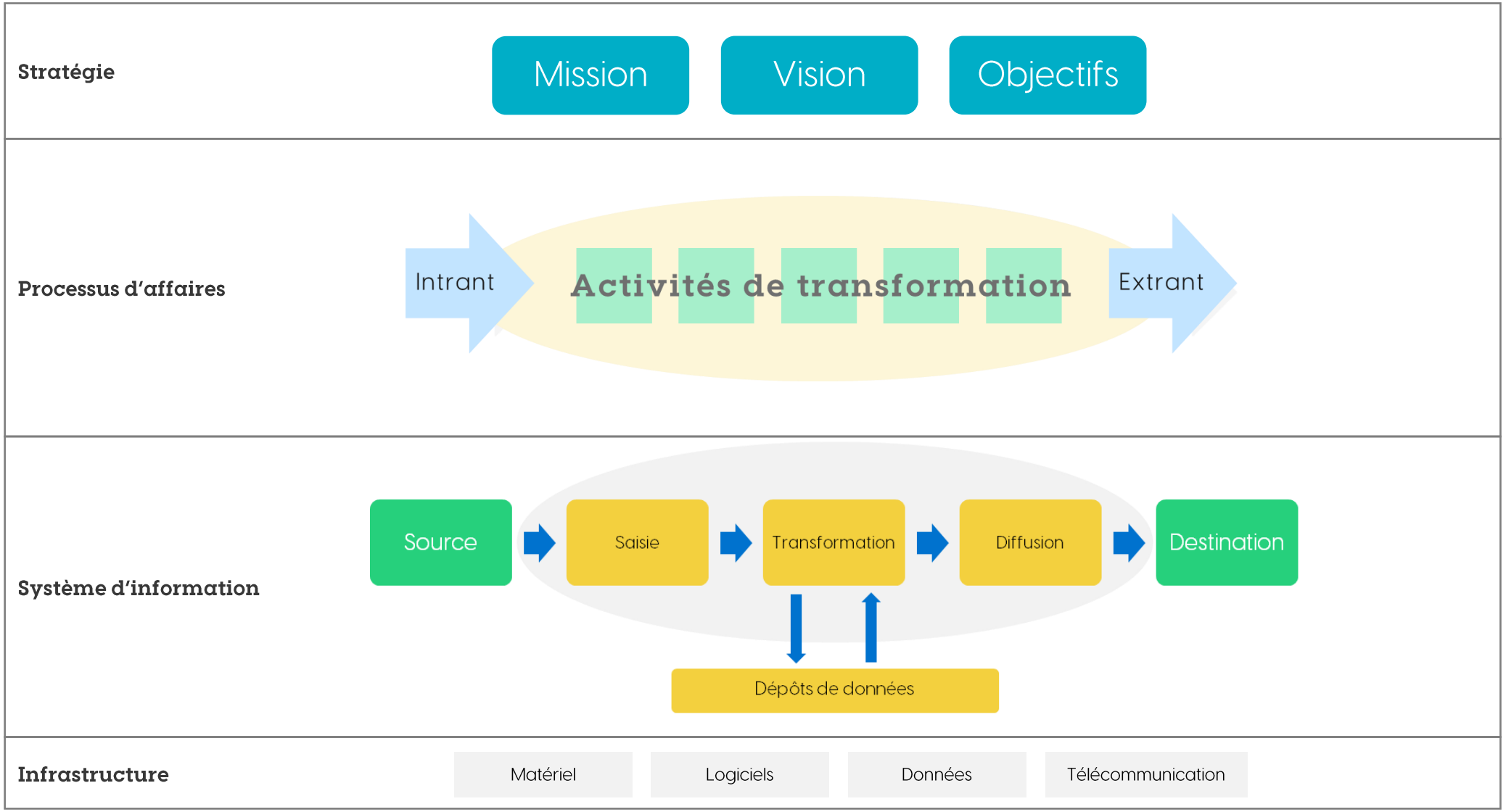
Séance 4

Des données aux interfaces : structurer, saisir, gouverner

objectifs

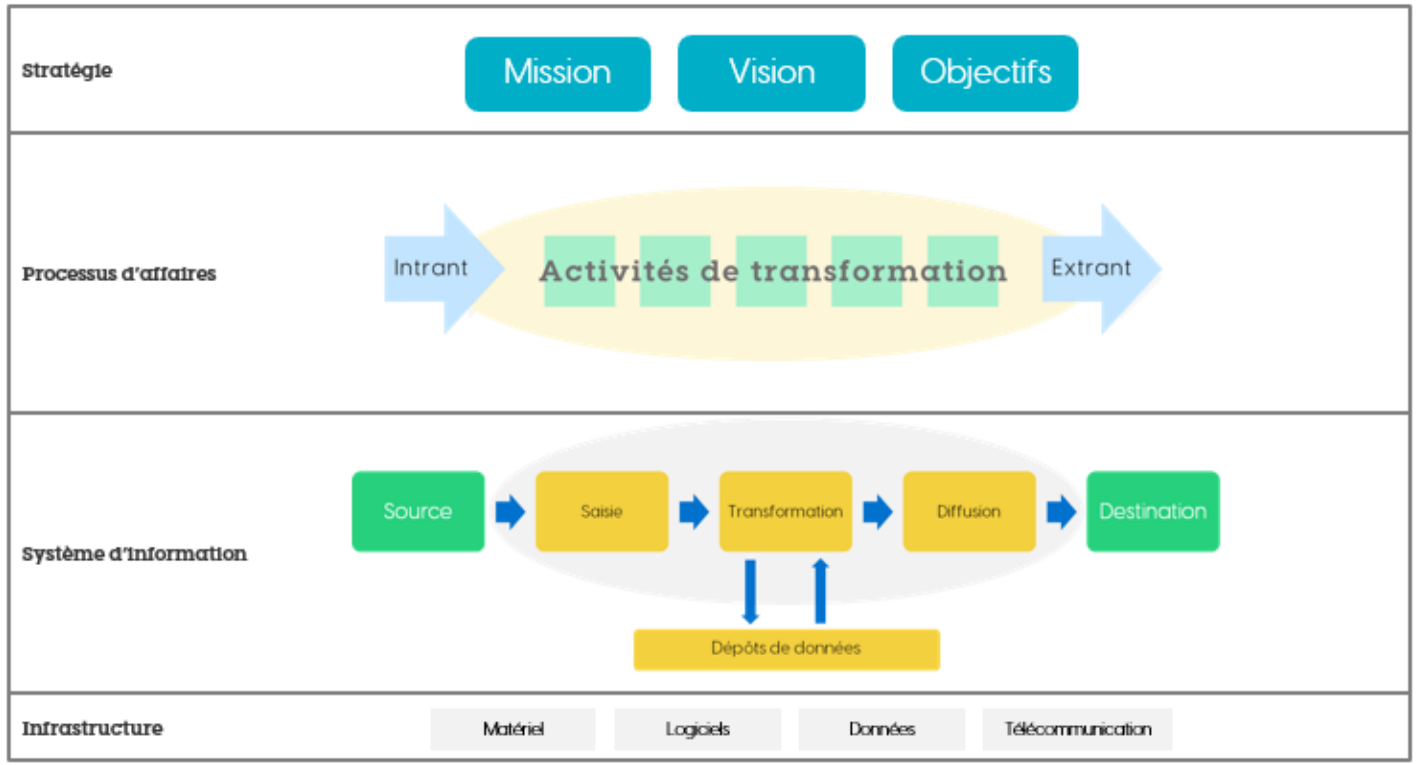
- Construire un modèle conceptuel en identifiant les entités pertinentes et les règles d'affaires d'une organisation
- Expliquer comment les règles d'affaires du modèle conceptuel se traduisent en contraintes de saisie dans une interface
- Évaluer la convivialité d'un formulaire de saisie selon les meilleures pratiques en UX

Processus d'affaires en contexte



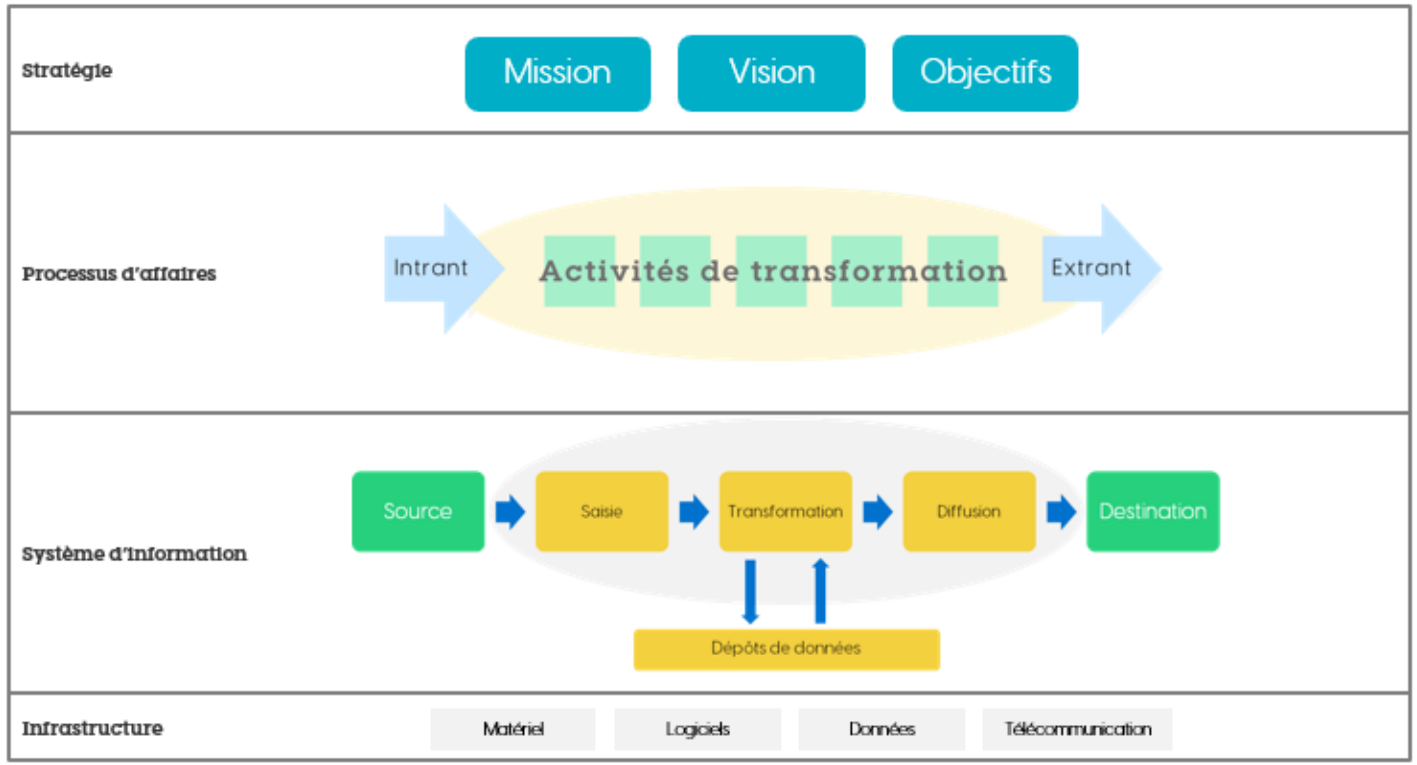
Structure des séances 1 à 7

- À la séance 1 on a vu:
  - Principe 2 : Ne pas perdre de vue la stratégie



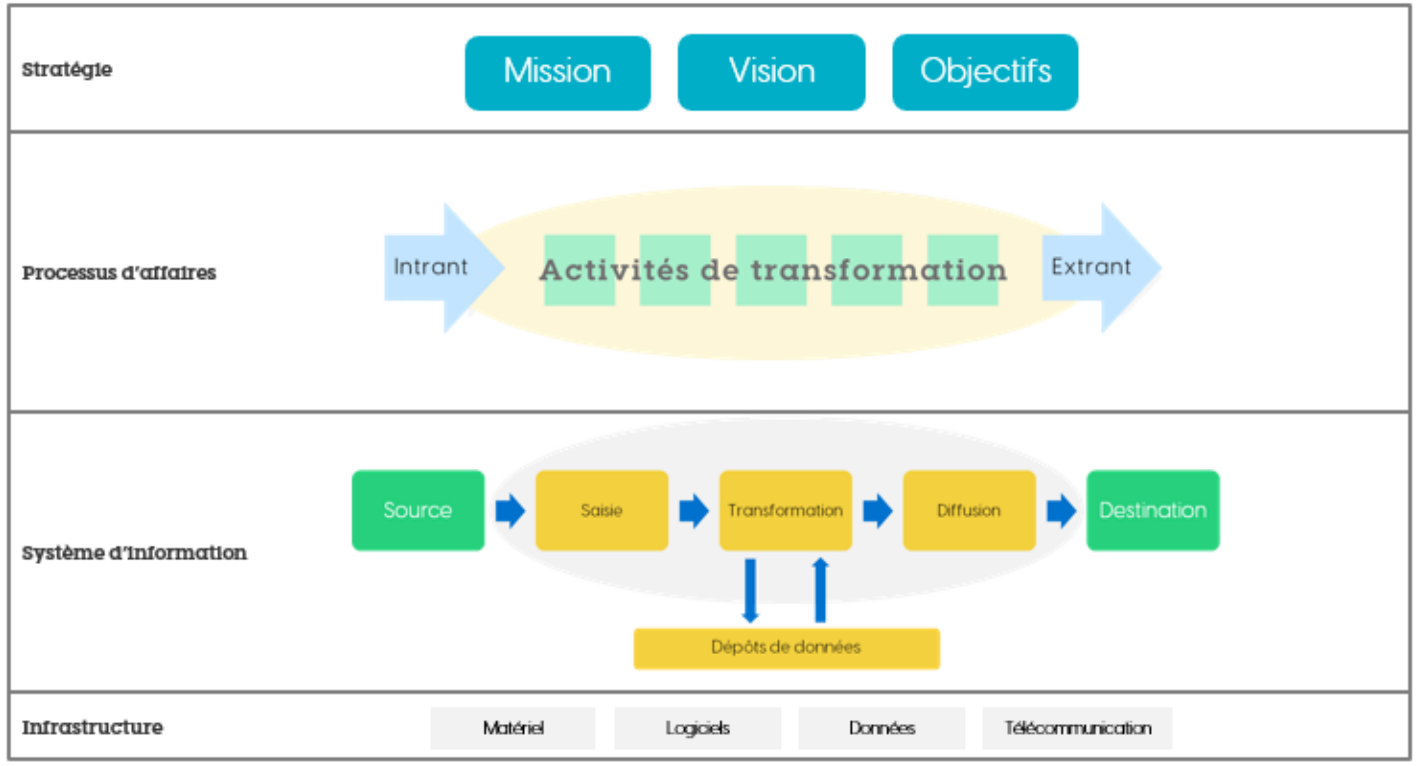
Structure des séances 2 à 7

- À la séance 1 on a vu:
  - Principe 2 : Ne pas perdre de vue la stratégie
  - Principe 3 : Séparer les données des traitements



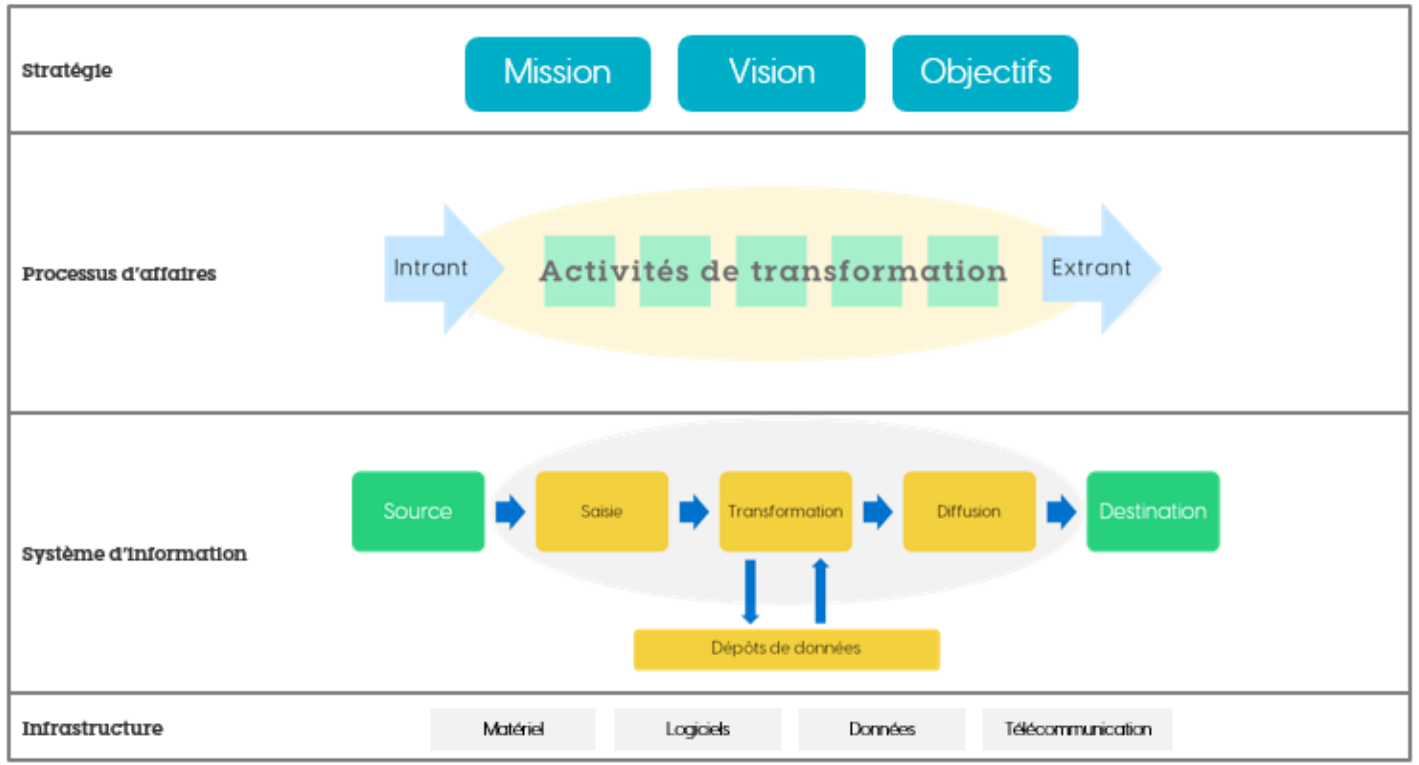
Structure des séances 1 à 7

- À **S1** on a vu:
  - *Principe 2 : Ne pas perdre de vue la stratégie*
  - *Principe 3 : Séparer les données des traitements*
- *On constate que les processus d'affaires soutiennent les activités de l'entreprise (stratégie)*



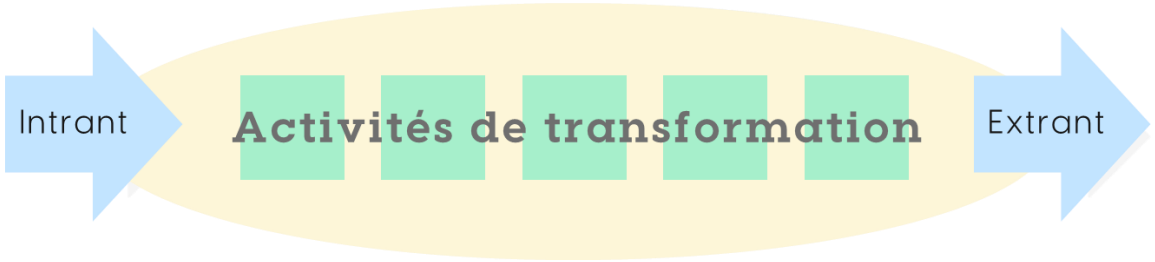
Structure des séances 1 à 7

- À **S1** on a vu:
  - *Principe 2 : Ne pas perdre de vue la stratégie*
  - *Principe 3 : Séparer les données des traitements*
- *On constate que les processus d'affaires soutiennent les activités de l'entreprise (stratégie)…*
- *…et que le système d'information contient les données pour réaliser le processus d'affaires*



Structure des séances 1 à 7

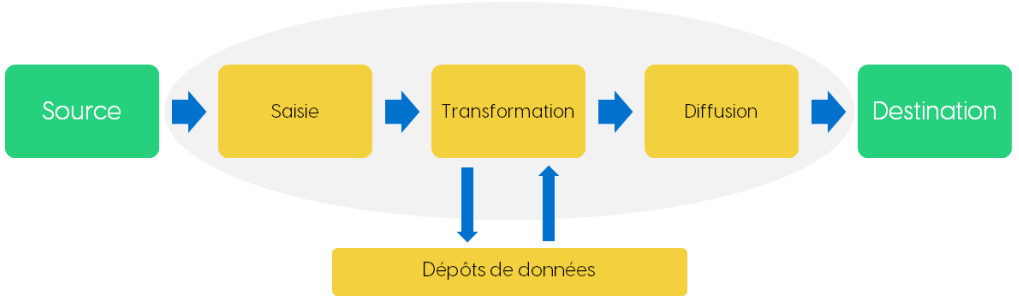
- **S2**: *On analyse le processus d'affaires afin d'avoir un système d'information adapté à un processus performant qui répond aux objectifs de l'entreprise*



Modélisation - cartographie (BPMN)

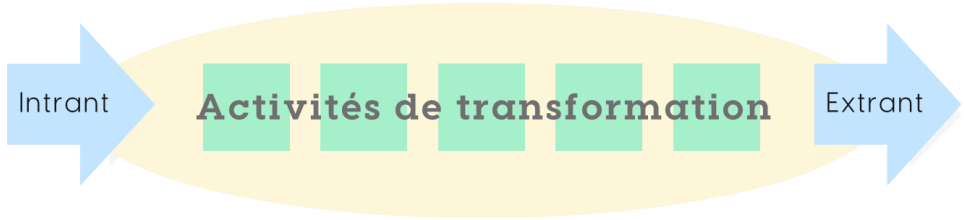
Analyse de la valeur ajoutée

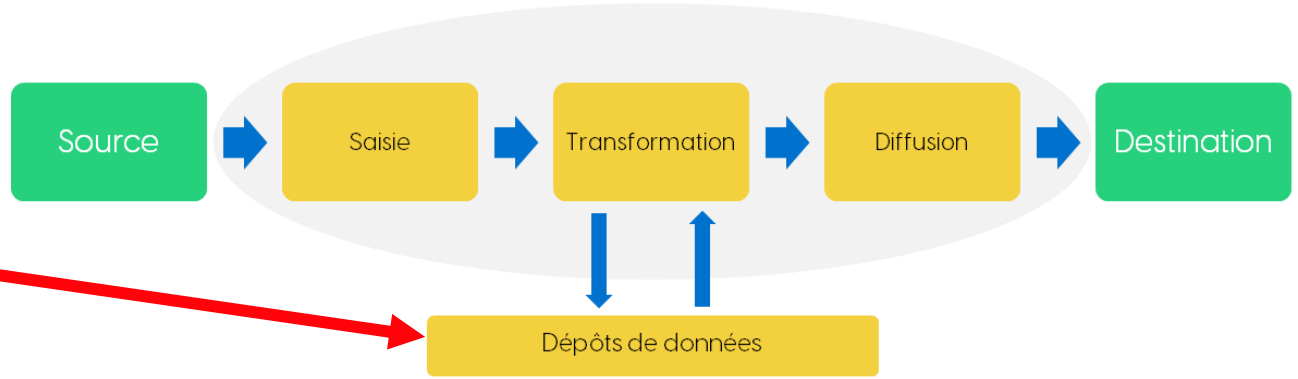
Amélioration de processus



Structure des séances 1 à 7

- **S2** : *On analyse le processus d'affaires afin d'avoir un système d'information adapté à un processus performant qui répond aux objectifs de l'entreprise*
- **S3** et **S4** : *On identifie les données pour soutenir le processus d'affaires*





Normalisation

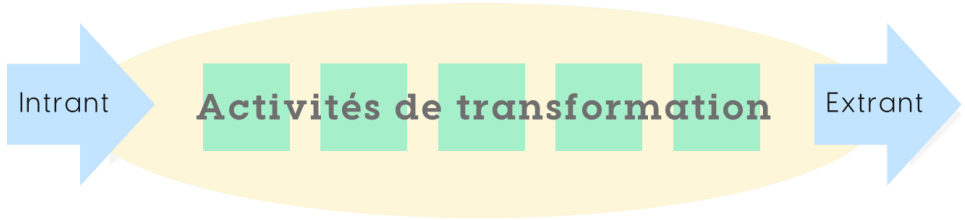
Modèle conceptuel

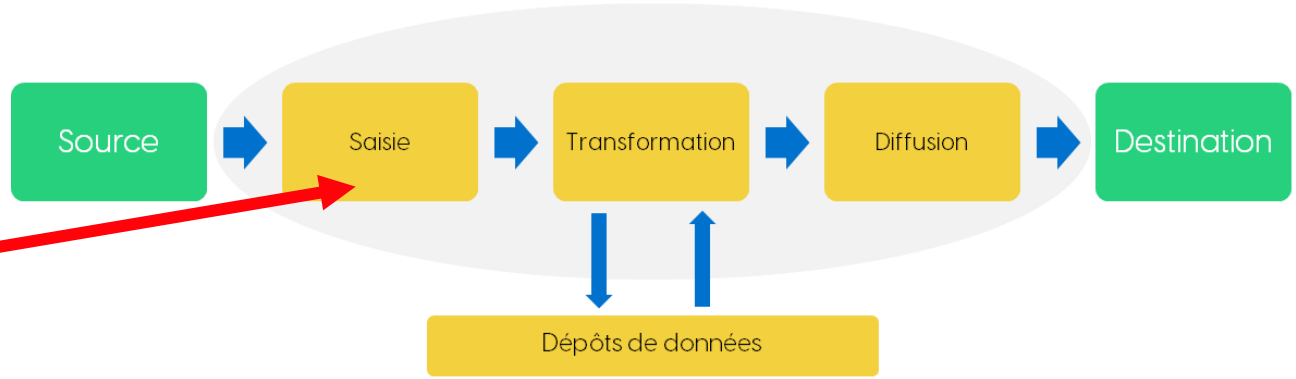
Modèle logique (DSBD)

Création de tables dans une application de BD (Airtable)

Structure des séances 1 à 7

- **S2** : *On analyse le processus d'affaires afin d'avoir un système d'information adapté à un processus performant qui répond aux objectifs de l'entreprise*
- **S3** et **S4** : *On identifie les données pour soutenir le processus d'affaires*
- **S4** : *Interface utilisateur*





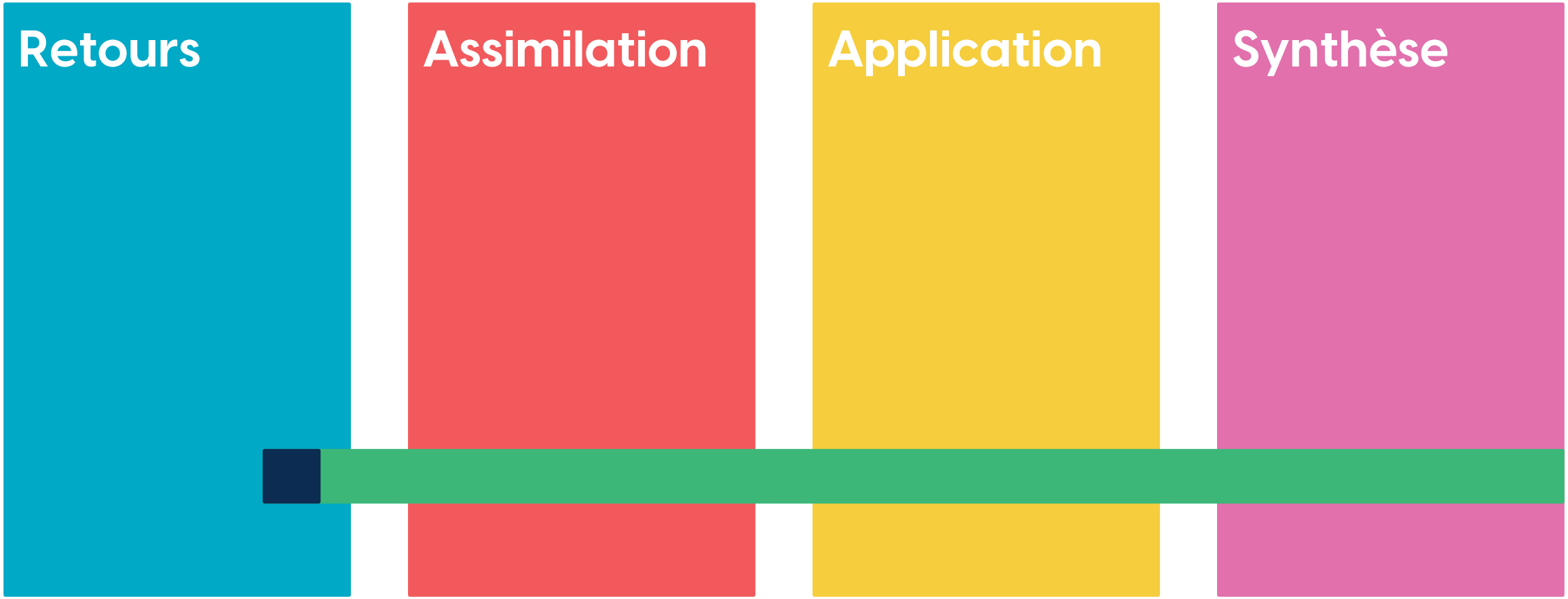
Interface : Les meilleures pratiques

Formulaire Airtable – Démontrer la non-convivialité

Softr – pour avoir des formulaires avec un UX adéquat

Softr- Menu de navigation

Plan de la séance



Retour sur la séance 3

Normalisation – Exercices supplémentaires

- Rappel, vous avez plusieurs exercices pour pratiquer la normalisation
- Assurez-vous de maîtriser ces notions rapidement afin de ne pas prendre de retard et afin de bien comprendre les liens avec les prochaines séances

Retour sur le parcours

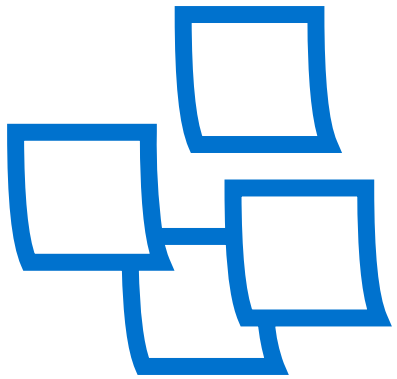
Retour sur le parcours

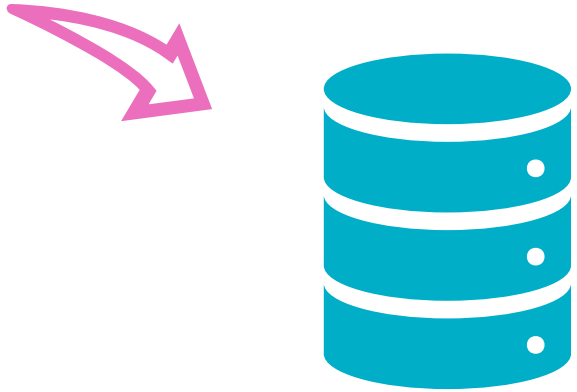
- Qu'est-ce que le diagramme de structure de base de données, aussi appelé modèle logique?
- À quoi sert il?

Assimilation du parcours

Approches de conception d'une BD

- Deux approches permettent de concevoir la structure d'une base de données





Normalisation

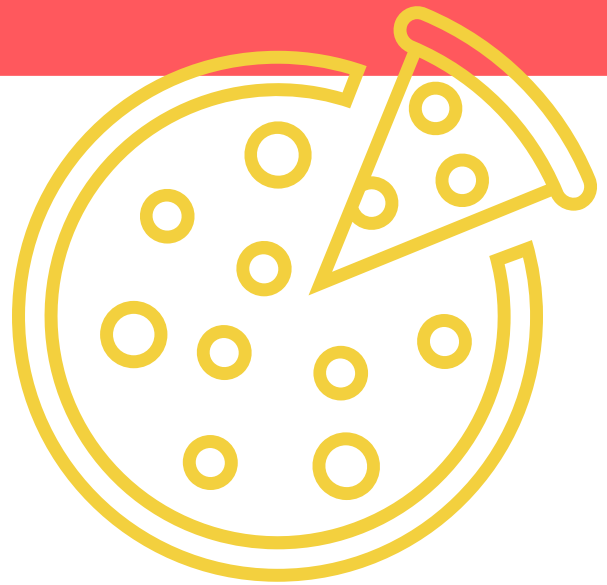
De concret au (un peu plus) abstrait

Modélisation conceptuelle

De l'abstrait au (un peu plus) concret



Un peu de pratique



- Dans l'exemple de notre pizzeria, nous avons travaillé la normalisation la semaine dernière, nous allons maintenant démarrer de l'autre côté et réfléchissant…
  - …aux données nécessaires pour que le processus se déroule bien, et
  - …aux données que la pizzeria devrait conserver
- Pouvez-vous dégager les principales entités d'affaires concernées par ces éléments, à la lumière des règles d'affaires retrouvées sur la diapo suivante?

- Rappel: regrouper les éléments autour d'idées générales, d'abstractions que l'on considère comme faisant partie de la réalité à l'étude.

Liste des besoins de la pizzeria

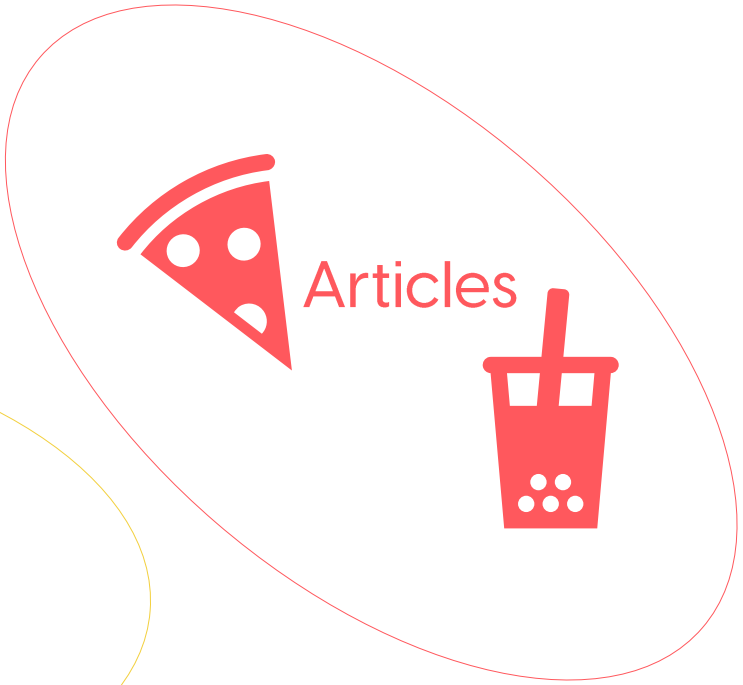


No besoin	Énoncé du besoin
1	En tant que caissier, je veux savoir les informations du client (livraison) pour livrer la commande au bon endroit
2	En tant que caissier, je veux connaître les articles souhaités et la quantité de chacun afin de préparer la commande souhaitée.
3	En tant que caissier, je veux connaître le montant de la commande pour la présenter au client afin qu'il sache combien payer
4	En tant que cuisinier, Je veux connaître les articles commandés et la quantité afin de préparer la bonne commande
5	En tant que cuisinier, je veux avoir les recettes pour préparer adéquatement chaque article.
6	En tant que livreur, je veux savoir où livrer la commande afin que le bon client la reçoive.
7	En tant que livreur, je veux connaître le montant de la commande afin de faire payer le bon montant
8	En tant que livreur, je veux confirmer le paiement afin de remettre la commande au client

Listons les éléments de données









Phase 1 – Diagramme de classes (5 min)



- À la lumière de ces entités d'affaires, quelles seraient les classes retrouvées dans le schéma?
- Comment associer ces classes entre elles et quels verbes d'action choisir pour les nommer?
- Quelles sont les cardinalités maximales qui devraient se trouver de chaque côté de l'association?

- Rappel: ces cardinalités ne peuvent prendre que les valeurs 0, 1 ou ∞



Phase 2 – Soumission à l'IA (5 min)

- Chaque équipe soumet l'énoncé des besoins d'affaires de la pizzeria à un assistant IA de son choix, avec cette consigne précise :

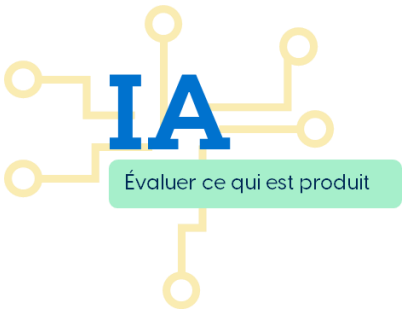
« À partir des besoins suivants, dessine un diagramme de classes UML. »

- Puis une deuxième requête, un peu différente :

« À partir des besoins suivants, génère un diagramme de classes UML en texte (liste des classes, attributs, associations et cardinalités). »

- Et une troisième requête, délibérément moins précise :

« Génère le modèle de données pour une pizzeria. »



Phase 3 – Analyse comparative guidée (10 min)



- Les équipes comparent les quatre diagrammes (le leur + les trois IA) en répondant à ces questions :
  - L'IA a-t-elle identifié les mêmes entités que vous? Lesquelles manquent ou sont superflues?
  - Comment l'IA a-t-elle traité la relation plusieurs-à-plusieurs entre Commande et Article? A-t-elle créé une classe associative (DetailCommande)? Pourquoi est-ce important?
  - Les cardinalités proposées par l'IA sont-elles cohérentes avec les besoins énoncés? Y a-t-il des cas où elles sont techniquement valides mais pédagogiquement incorrectes pour ce problème?
  - L'IA est-elle bonne pour dessiner des diagrammes de classe ou est-elle meilleure pour les expliquer?
  - La dernière requête (moins précise) a-t-elle produit un meilleur ou un moins bon résultat? Qu'est-ce que ça révèle sur le rôle du prompt?

Phase 4 – Mise en commun en plénière (5 min)



- Y a-t-il une décision de modélisation pour laquelle l'IA a systématiquement eu tort? Pourquoi pensez-vous que c'est difficile pour elle?
- Dans un contexte professionnel, à quel moment utiliseriez-vous l'IA pour cette tâche, et à quel moment feriez-vous confiance à votre propre jugement?

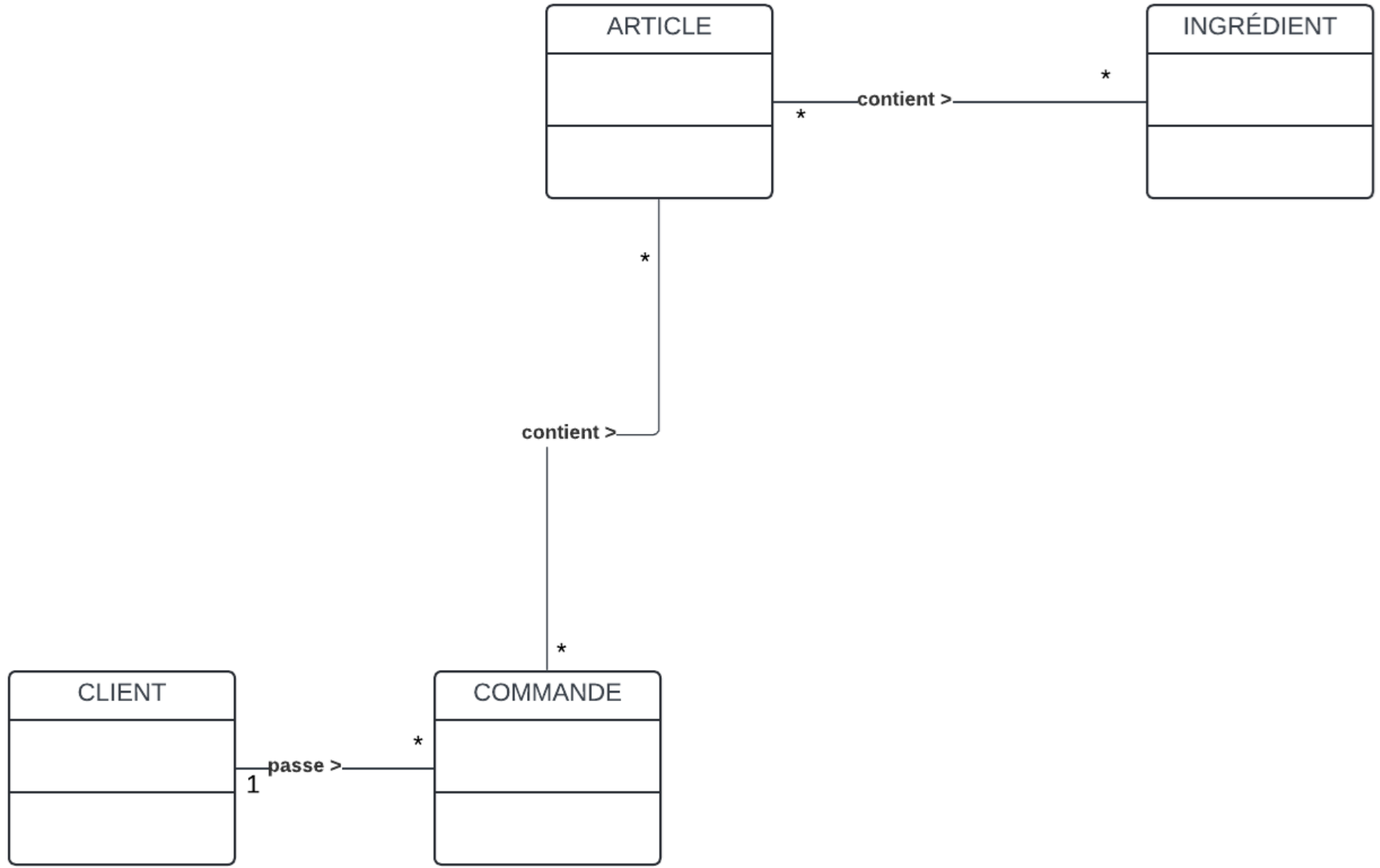
Exercice interactif : Modèle conceptuel

Liste des besoins de la pizzeria

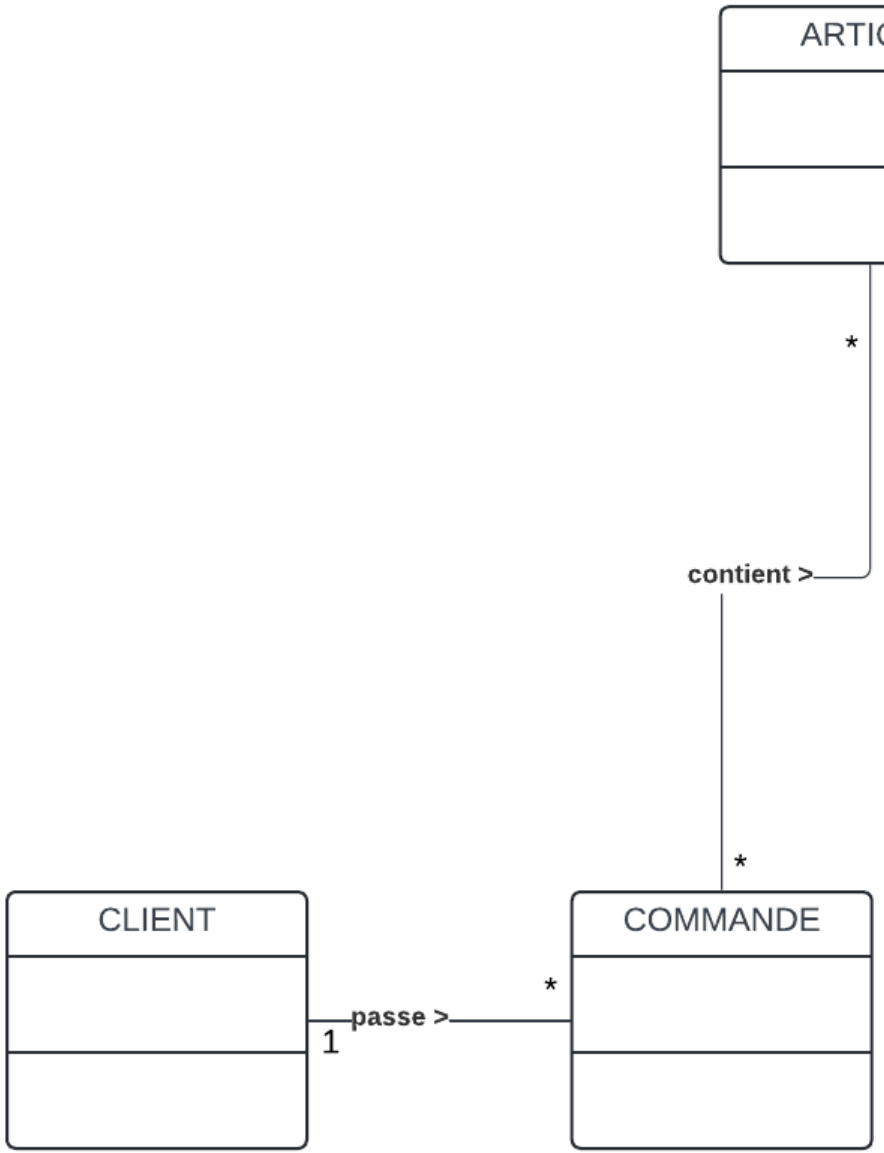


No besoin	Énoncé du besoin
1	En tant que caissier, je veux savoir les informations du client (livraison) pour livrer la commande au bon endroit
2	En tant que caissier, je veux connaître les articles souhaités et la quantité de chacun afin de préparer la commande souhaitée.
3	En tant que caissier, je veux connaître le montant de la commande pour la présenter au client afin qu'il sache combien payer
4	En tant que cuisinier, Je veux connaître les articles commandés et la quantité afin de préparer la bonne commande
5	En tant que cuisinier, je veux avoir les recettes pour préparer adéquatement chaque article.
6	En tant que livreur, je veux savoir où livrer la commande afin que le bon client la reçoive.
7	En tant que livreur, je veux connaître le montant de la commande afin de faire payer le bon montant
8	En tant que livreur, je veux confirmer le paiement afin de remettre la commande au client

Modèle conceptuel (diagramme de classes)

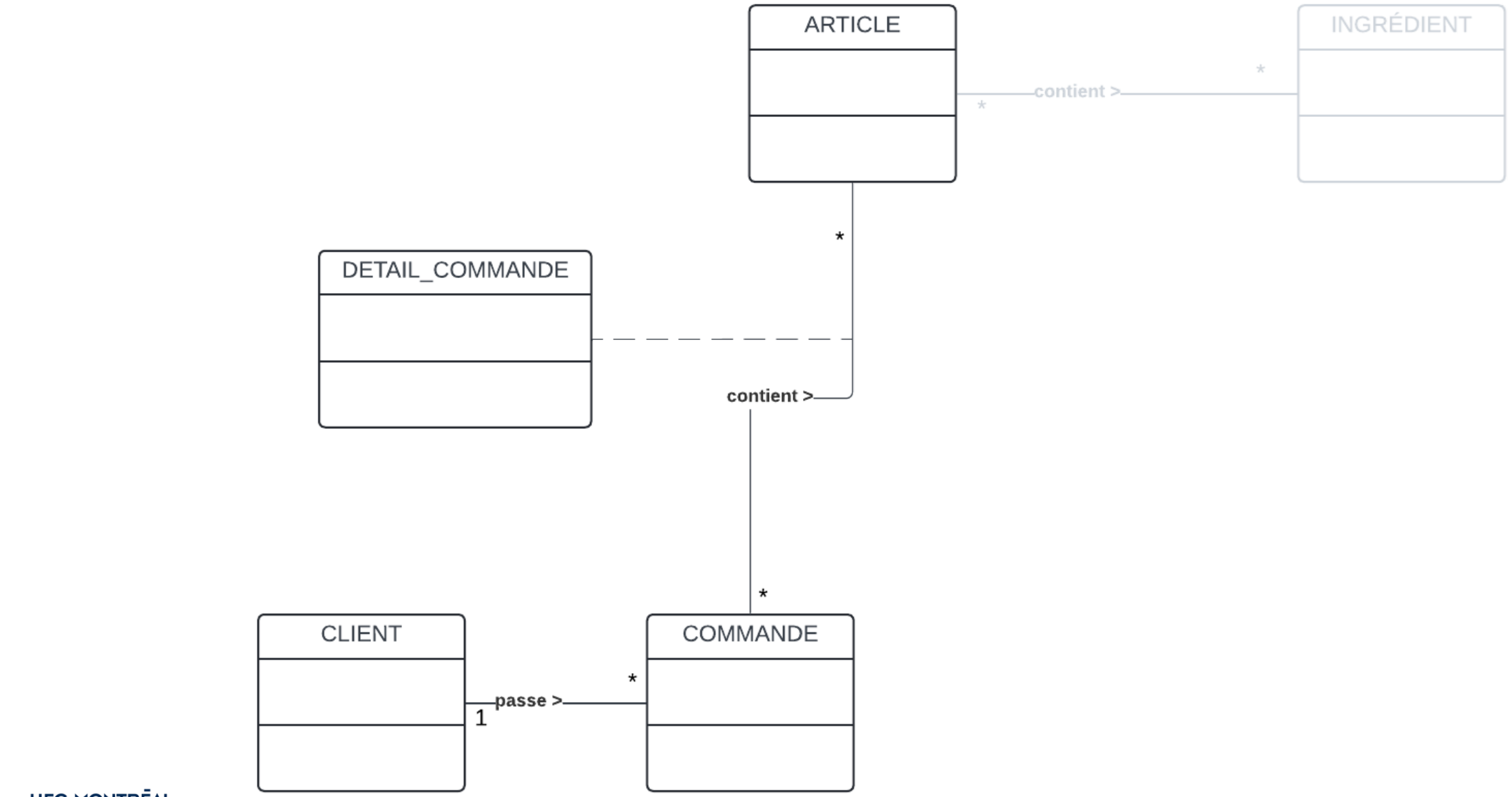


Modèle conceptuel (diagramme de classes)



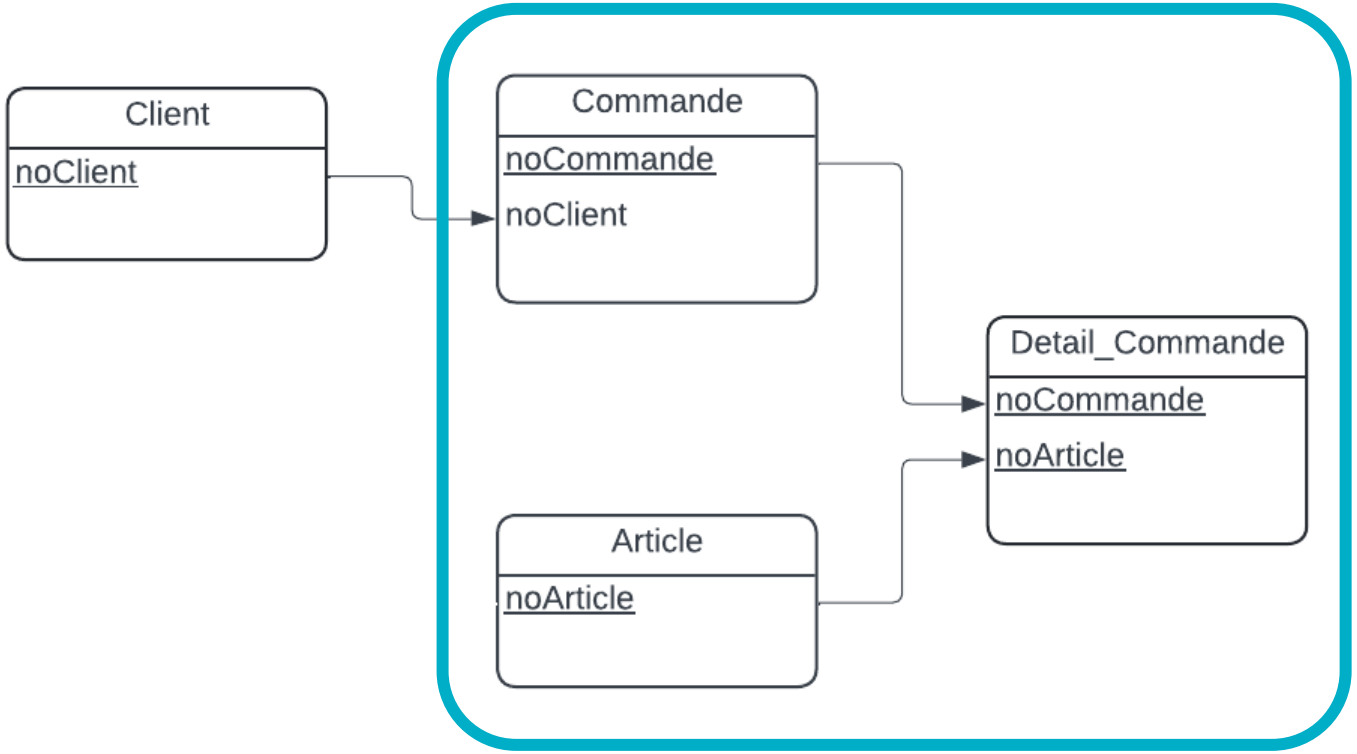
Souvenons-nous qu'**une relation de plusieurs à plusieurs** dans un modèle conceptuel (diagramme de classe) **ne peut pas être directement implémentée dans une base de données**, il faut ajouter une classe associative

Modèle conceptuel (diagramme de classes)

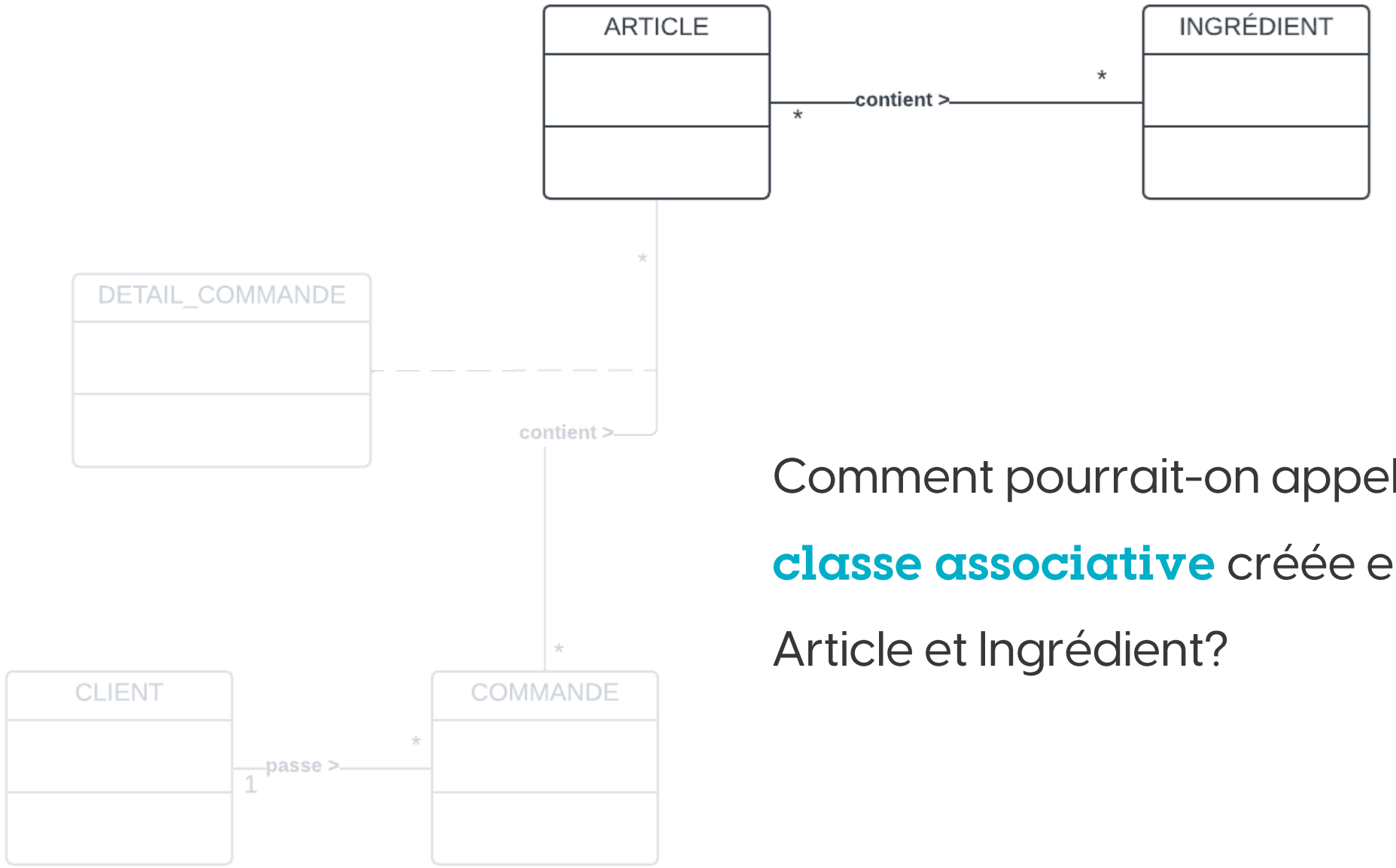


Modèle logique partiel (sans ingrédient)

- Cette classe associative donne lieu à deux relations de un à plusieurs dans le modèle logique

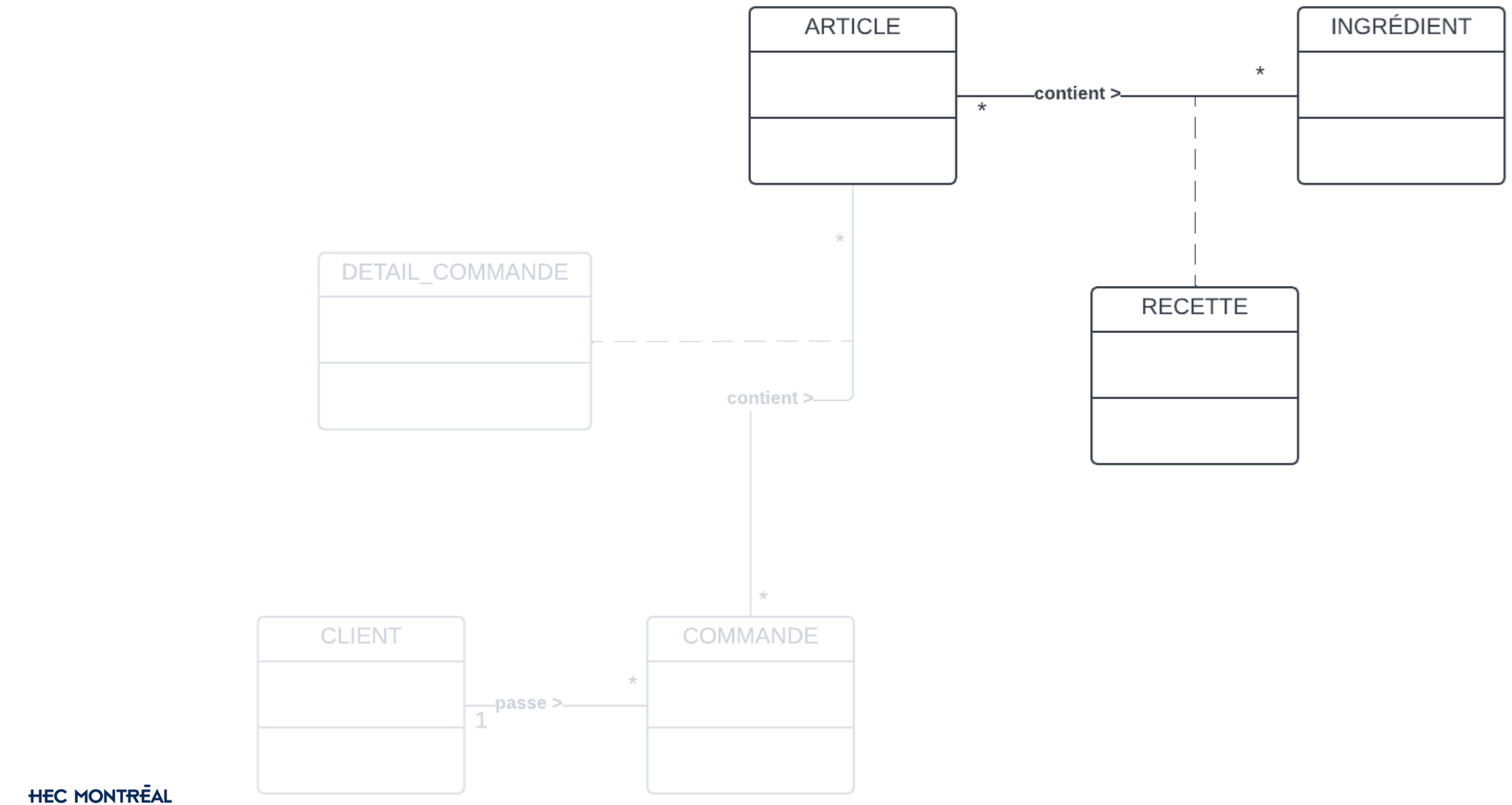


Modèle conceptuel (diagramme de classes)

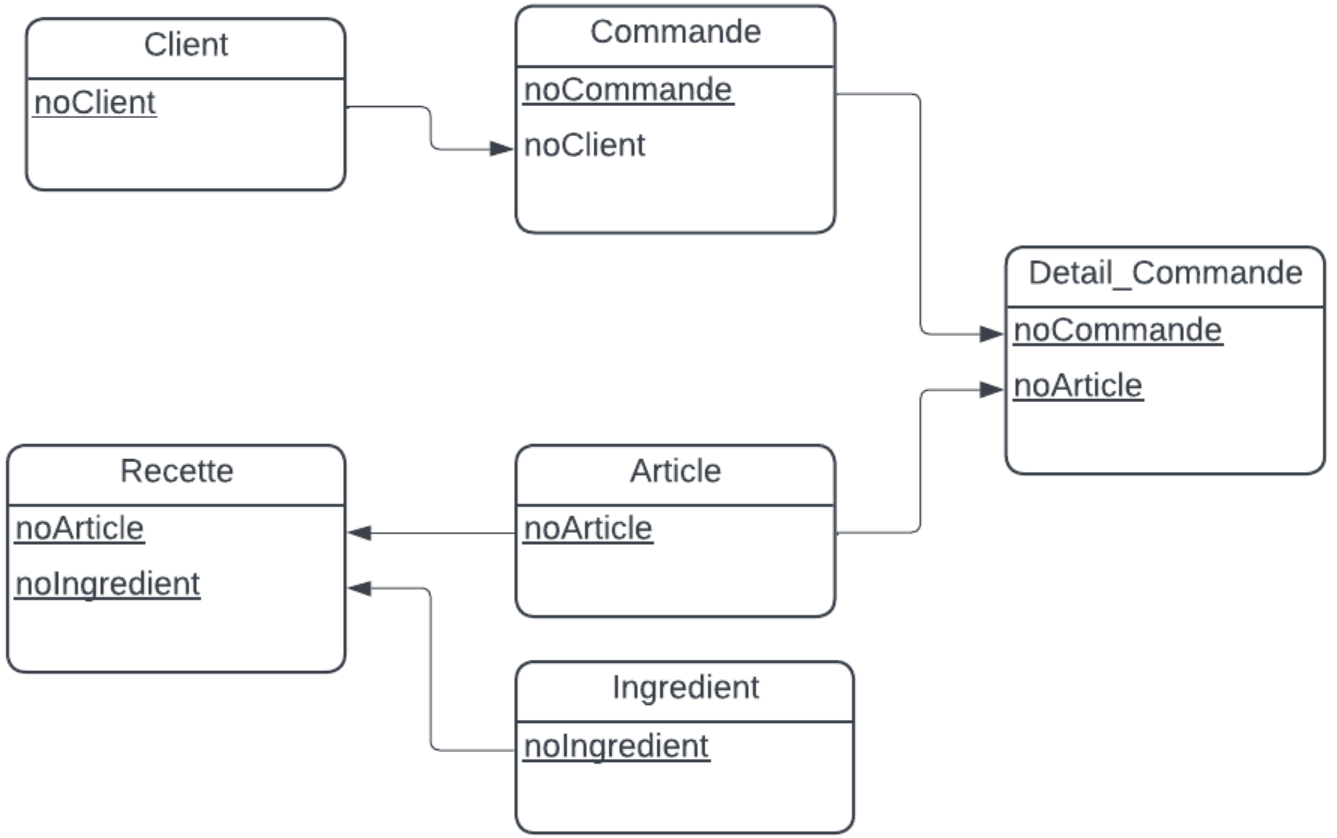


Comment pourrait-on appeler la **classe associative** créée entre Article et Ingrédient?

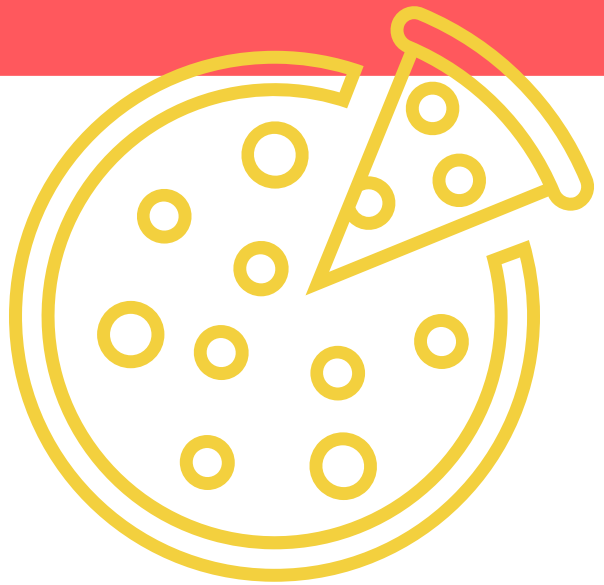
Modèle conceptuel (diagramme de classes)



Relier la table Ingrédient au modèle logique



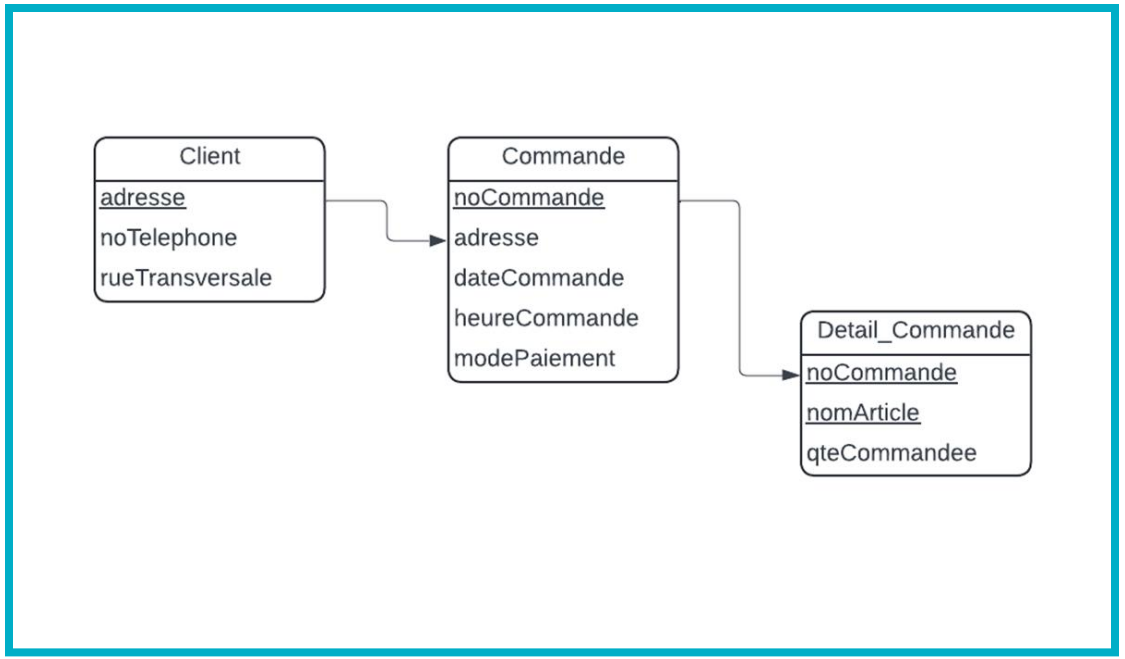
Un peu de pratique

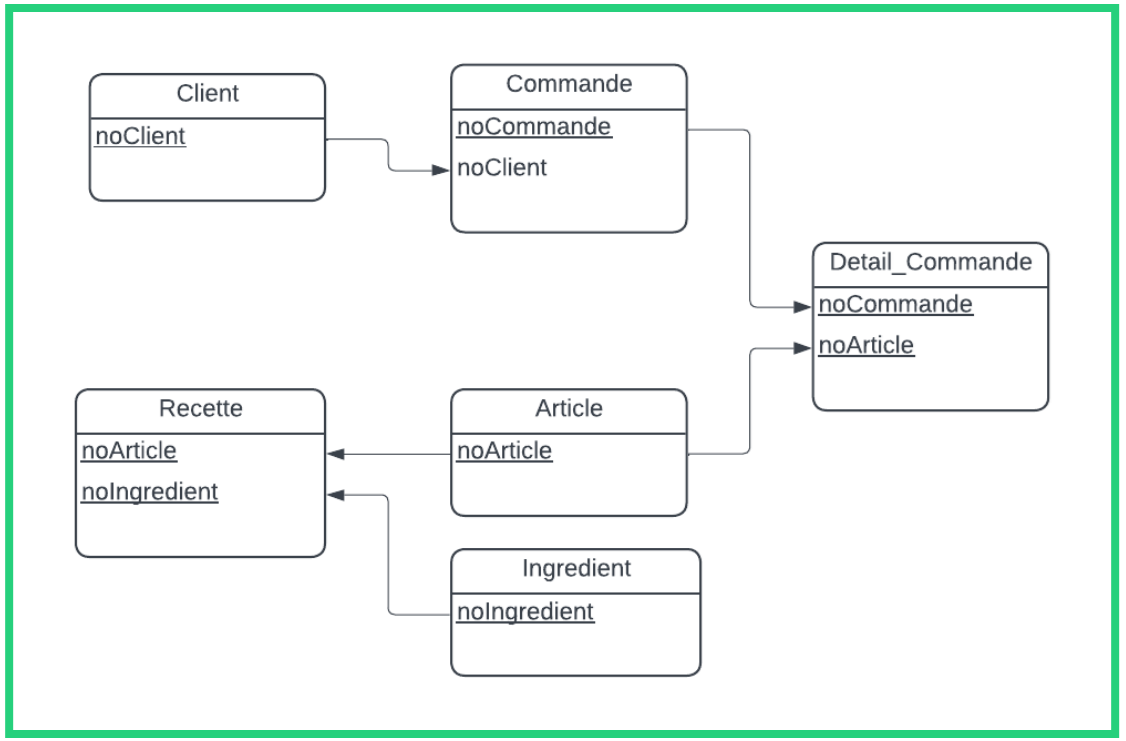


- Dans leur plus simple expression, les données auxquelles nous avons réfléchi la semaine dernière et cette semaine sont conservées sous forme de tableaux (ou tables)
- Chaque tableau équivaut à une seule entité
  - Chaque colonne correspond à une caractéristique de cette entité, un attribut
  - Chaque ligne correspond à une occurrence de cette entité, un enregistrement
- Il y aura autant de tableaux qu'il y a d'entités dans le modèle
- Créons ensemble une base de données pour notre pizzeria en débutant par la table Client

Modèles logiques à comparer

- À gauche, le modèle logique partiel auquel nous étions arrivés avec la normalisation de la commande, à droite celui issu du modèle conceptuel, quels sont les meilleurs choix?





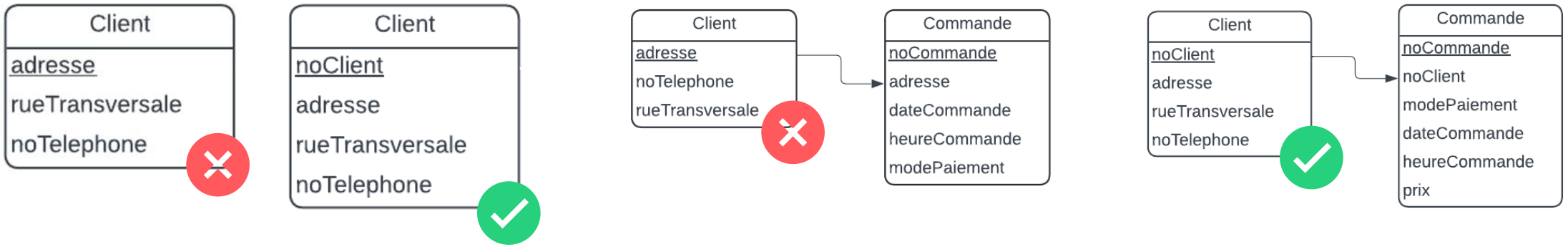
Et si le client venait à déménager?



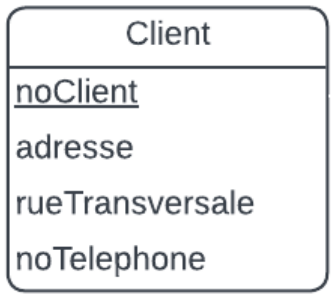
- Une clé primaire est **immuable**, c'est-à-dire qu'une fois attribuée à un enregistrement, on ne peut pas la modifier.
- Avec la structure actuelle, si le client déménage, on devra refaire un nouvel enregistrement pour la nouvelle adresse.
- Si jamais nous avions déjà la nouvelle adresse dans notre base de données (attribuée à un autre/ancien client) nous devrons modifier le numéro de téléphone pour placer celui du nouveau client qui vient d'aménager.
- Si on veut analyser nos données sur le long terme, l'information intéressante sur les commandes (ex. articles préférés/fréquemment achetés) mêleront les préférences des deux clients ayant habité à la même adresse, ce qui n'est pas ce que l'on souhaite car ça ne nous aide pas à mieux connaître nos clients.

Comment devrait-on modifier le modèle?

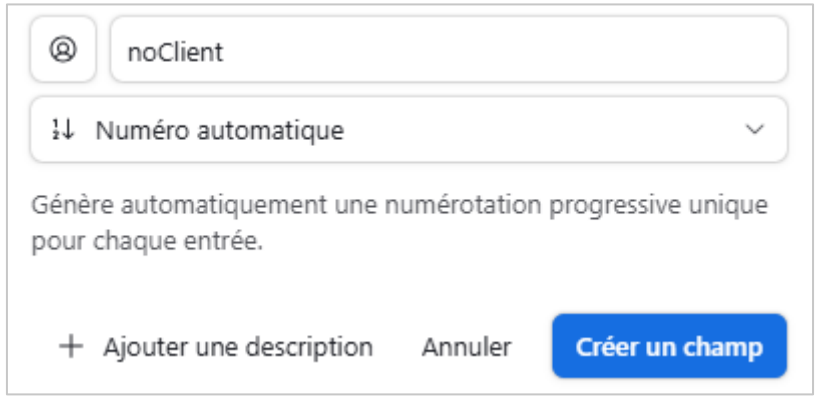
- Avec le modèle initial, nous aurions en quelque sorte perdu l'intégrité référentielle car après la modification, le retour sur nos pas entre la clé lointaine et la clé primaire ne mênerait plus aux bonnes informations.
- Comment remédier à cette situation?



Modification de la table Client







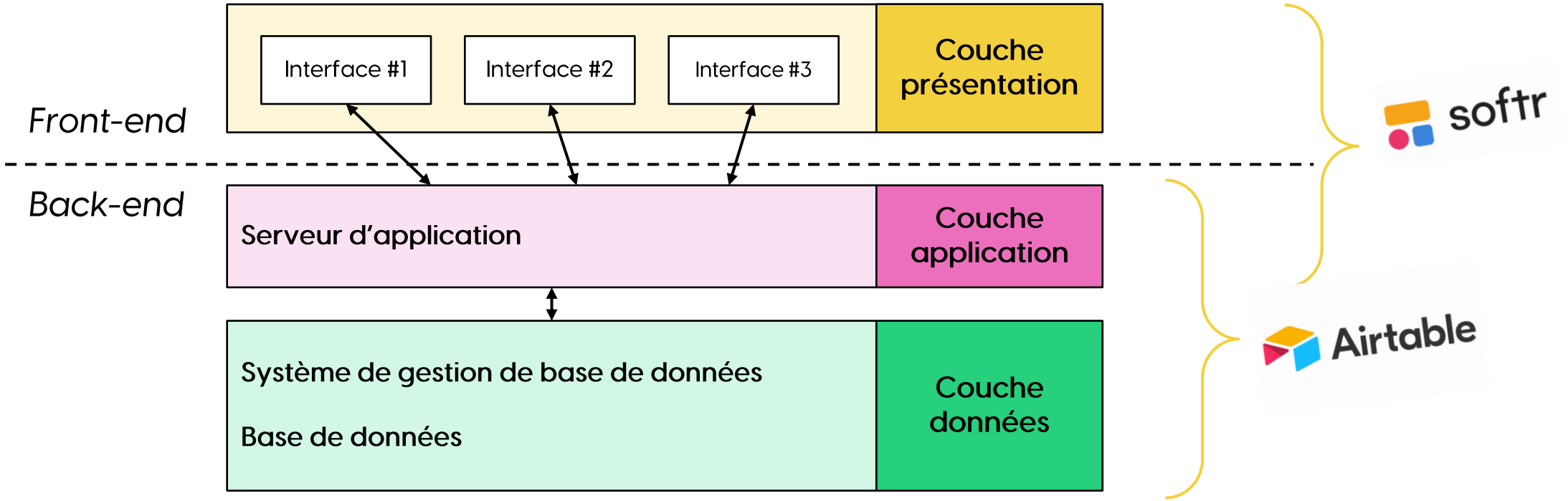
Cette modification est déjà ajoutée à la base de données modèle que vous utiliserez pour construire votre application Softr

Nouvelle matière

Architecture informatique

- Ce schéma présente une architecture informatique en 3 couches (ou 3 niveaux).

Où dans cette architecture les règles d'affaires sont-elles visibles pour l'utilisateur?





«L'**interface utilisateur** est le point d'interaction et de communication humain-machine dans un appareil, une application ou un site Web. Cela peut inclure des écrans d'affichage, des claviers, une souris, des éléments visuels et audio, des polices de caractère, des icônes, des boutons, des animations et des sons.»

Michal Malewicz, ***UI Designer Guru***

Conception d'interface – Meilleures pratiques



1. Lignes et grilles
   - https://yumans.design/grilles-et-design-dinterface
2. Couleurs et teintes
   - https://yumans.design/couleurs-et-design-interface
3. Contrastes
   - https://accessibility.ecampusontario.ca/fr/accessibilite/bonnes-pratiques/couleurs/
4. Hiérarchisation de l'information
   - https://jujotte.fr/blog/la-hierarchie-de-linformation-dans-lui
5. Typographie
   - https://yumans.design/typographie-et-design-dinterface

Qu’est-ce que le UX?



HEC Montréal, un leader en UX

Laboratoire spécialisé dans l'évaluation de l'expérience utilisateur (UX) en contexte de technologies d'affaires

tech3lab
HEC MONTRÉAL

- Utilisation d'outils issus des neurosciences afin de développer une compréhension riche de l'expérience réellement vécue par des utilisateurs:
  - Consommateurs, employés ou citoyens en interaction avec la technologie
- Ces collaborations industrielles créent également des opportunités de formation inégalées aux étudiants de la maîtrise en expérience utilisateur (UX) de HEC Montréal, qui réalisent leur mémoire au sein de ces partenariats.
- Deux chaires de recherche : La Chaire en expérience utilisateur et la Chaire de commerce électronique RBC Groupe Financier.

Application

Base de données Airtable

- Cette base de données est une base de données Airtable qui correspond aux tables de la pizzéria, nous allons utiliser celle-ci pour construire nos interfaces avec Softr
- Cliquer sur le lien suivant et sauvegarder la base de données dans Airtable :
  - https://airtable.com/app2wbdp4ftamowX1/shrOwtNSw9vmJ5Psi
- Cette base de données doit être utilisée pour démarrer votre application dans Softr

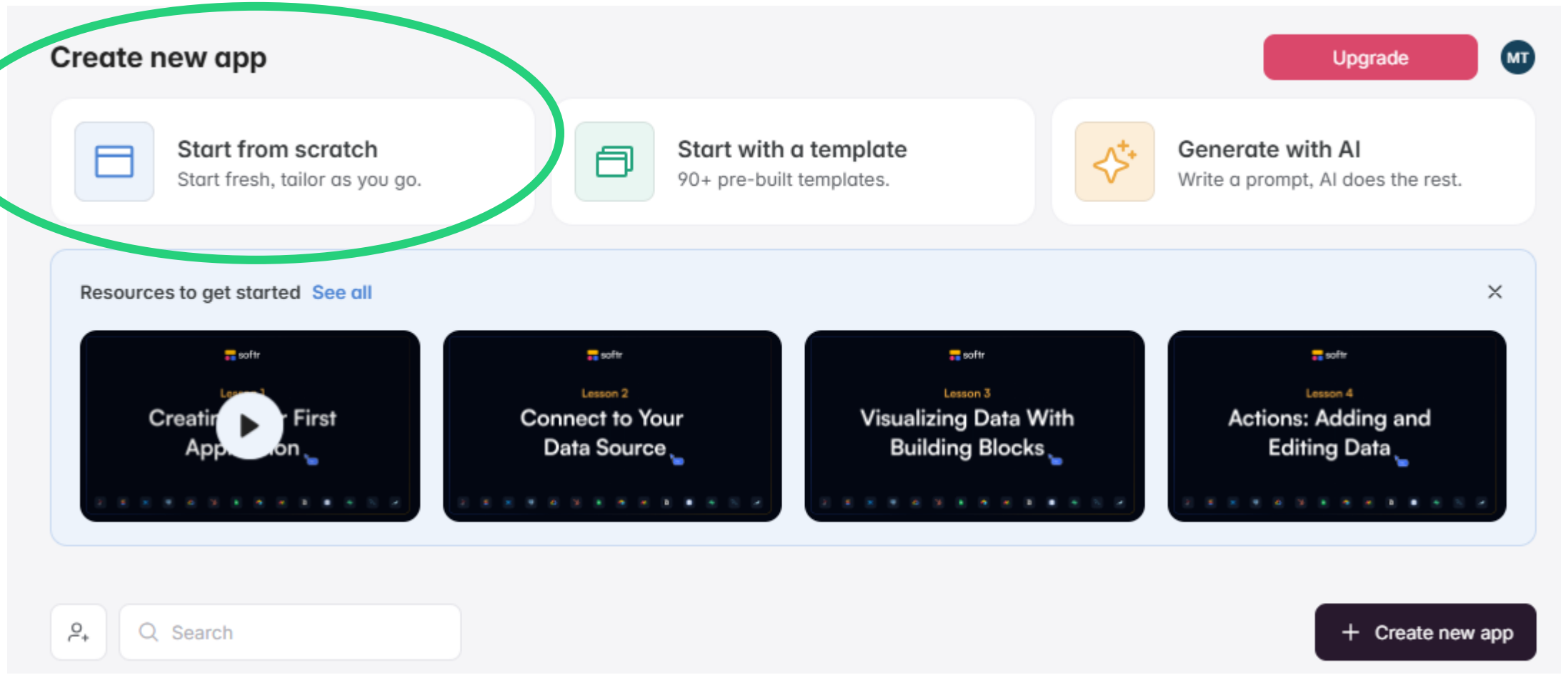
Softr – Développons l'interface utilisateur



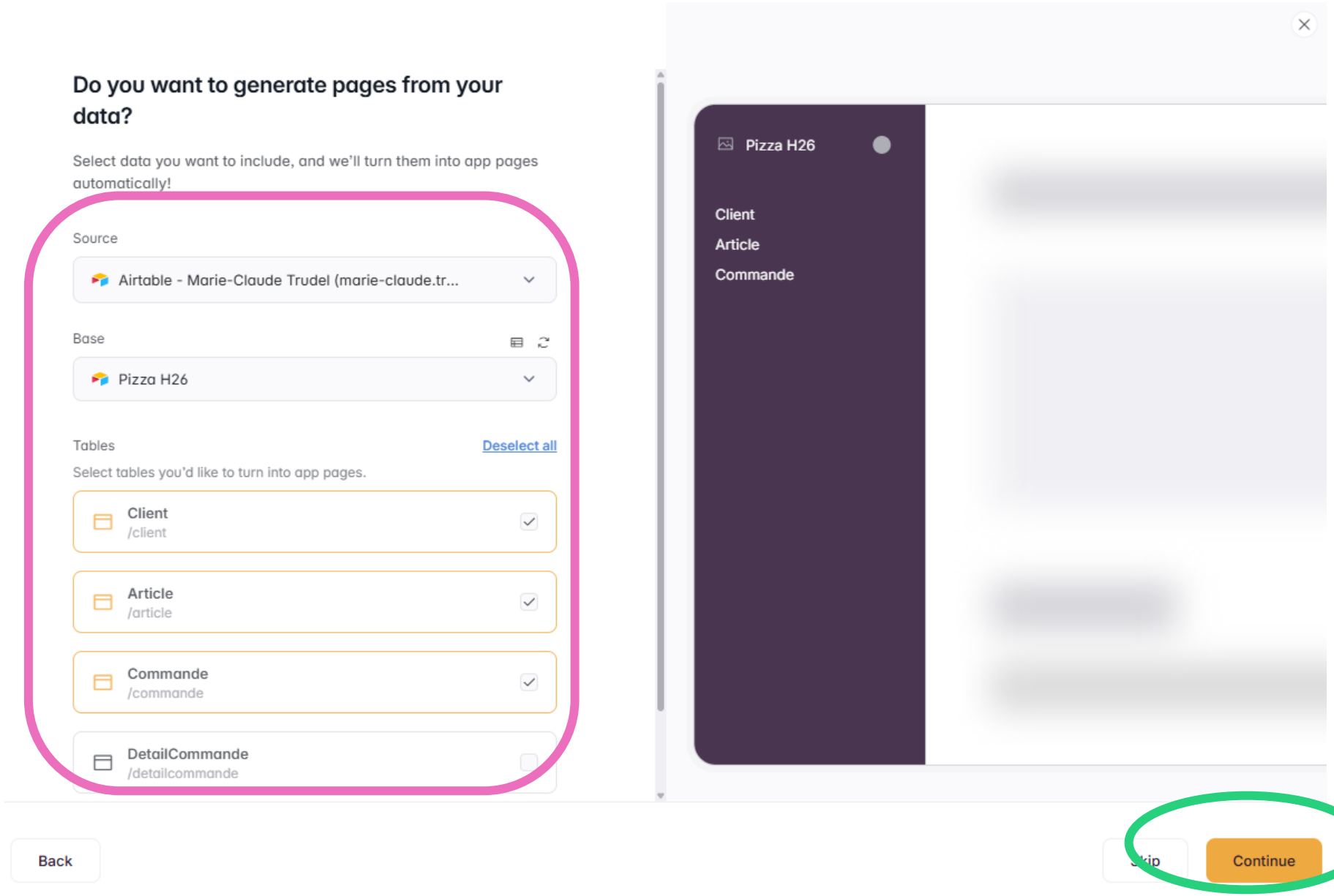
À partir de la base de données Airtable fournie :

- Paramétriser le menu d'ouverture
- Créer un formulaire pour la saisie d'un Client
  - Configurer l'ajout d'un client
  - Permettre de modifier un client
  - Ne pas permettre de supprimer
  - Vous devez aussi modifier tous les champs du formulaire afin de les avoir dans le contexte de notre pizzéria (à partir du menu Action dans Softr)
  - Assurez-vous de fermer le formulaire après une saisie ou une modification.
- Créer le formulaire pour Article avec les mêmes consignes

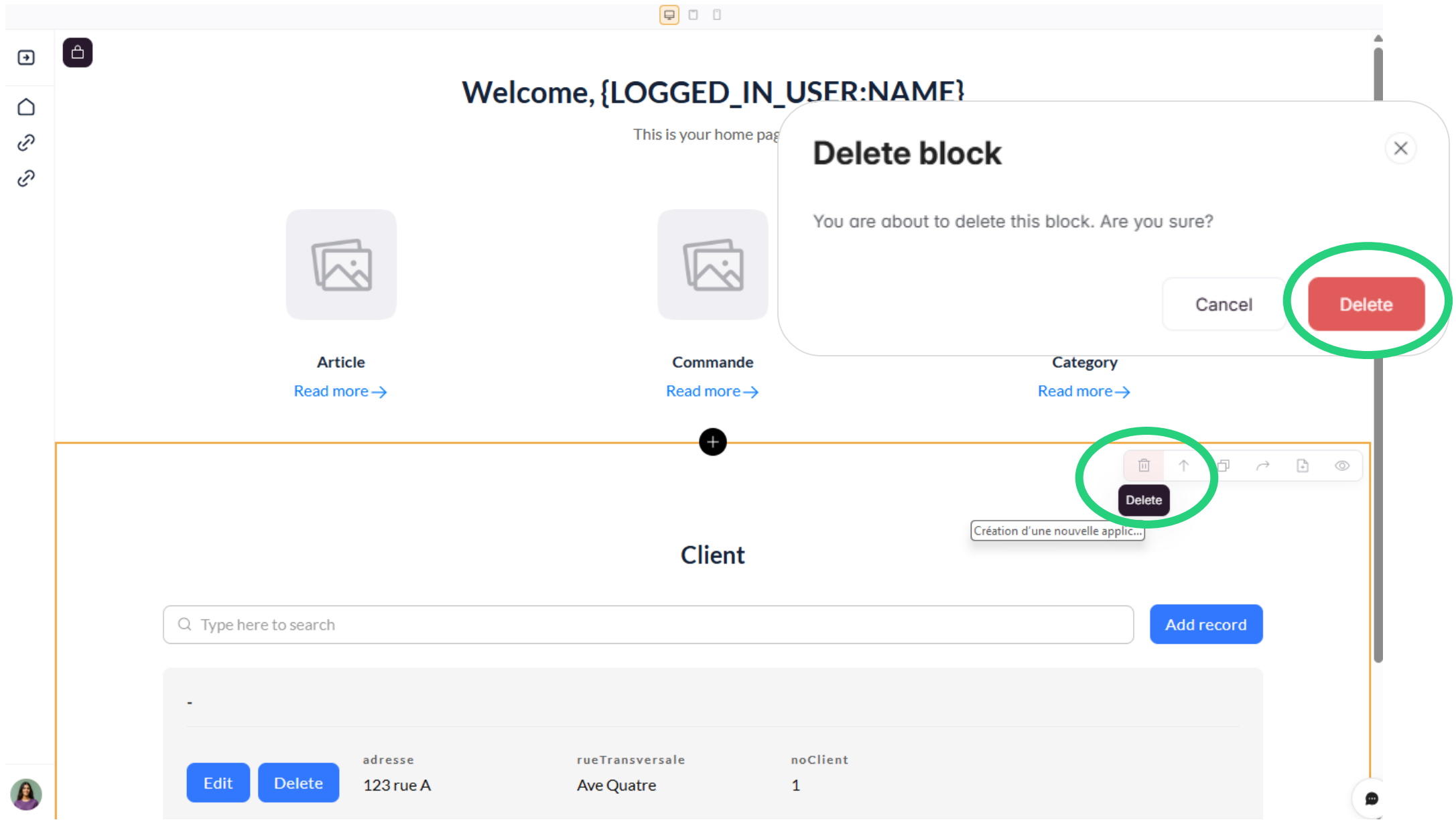
Création d'une nouvelle application



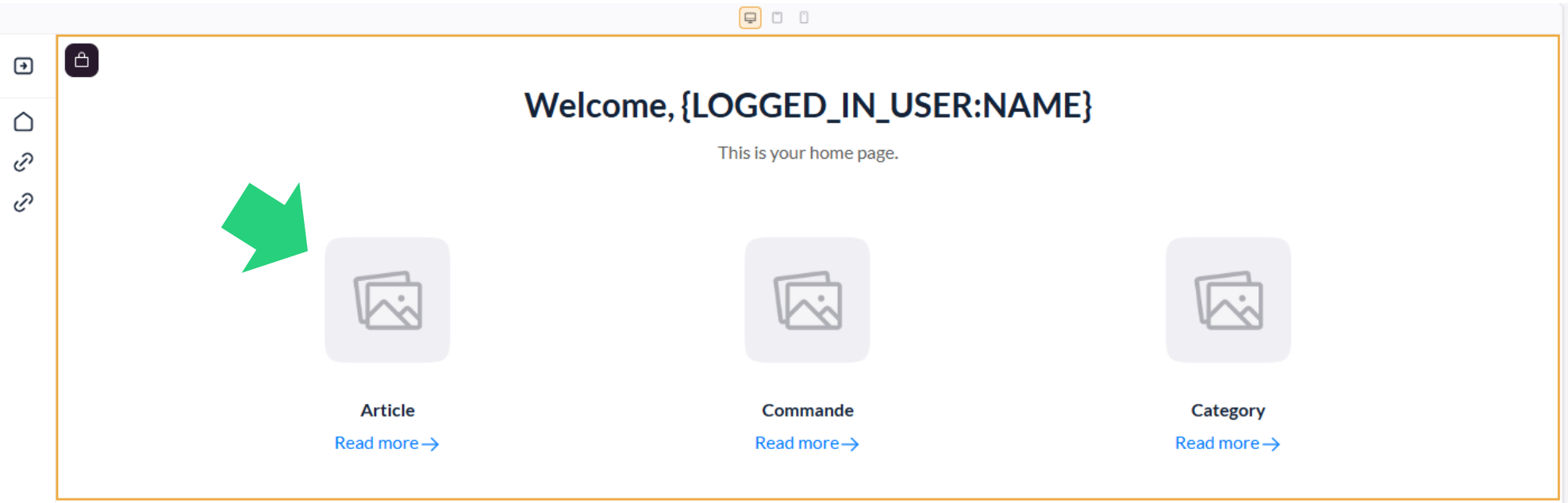
Paramétrisation de la BD et de la table

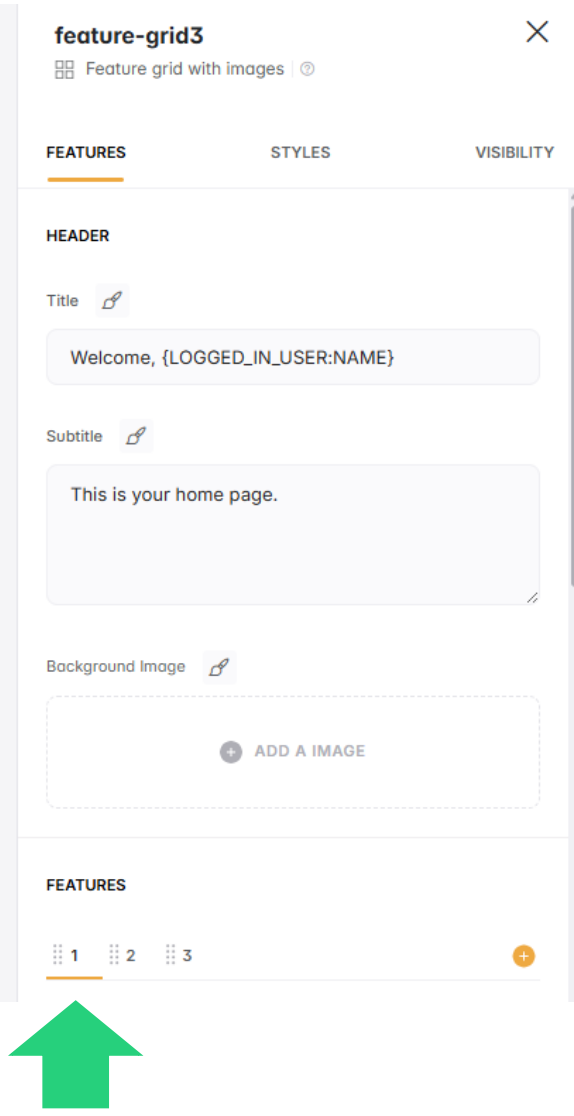


Suppression du bloc du bas



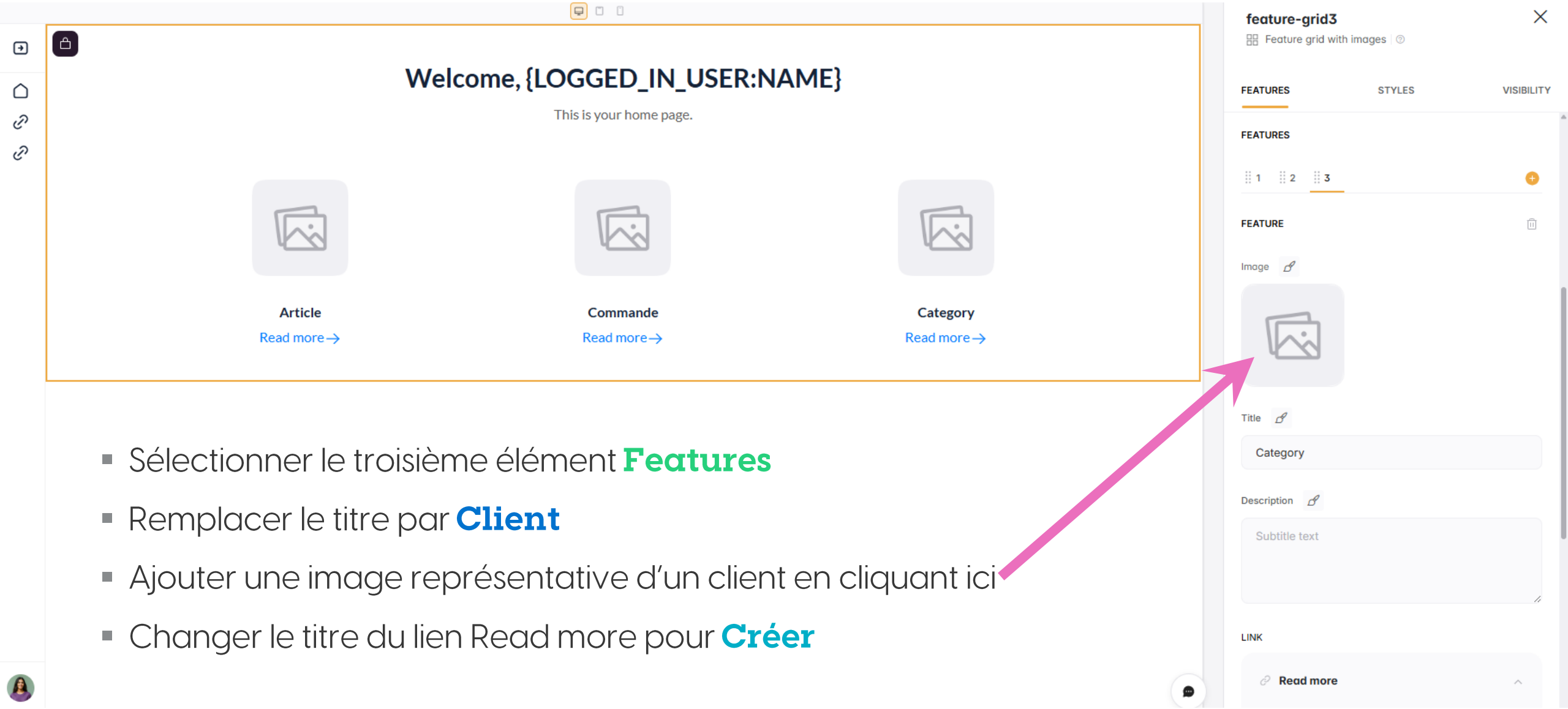
Paramétrisation du menu d'ouverture





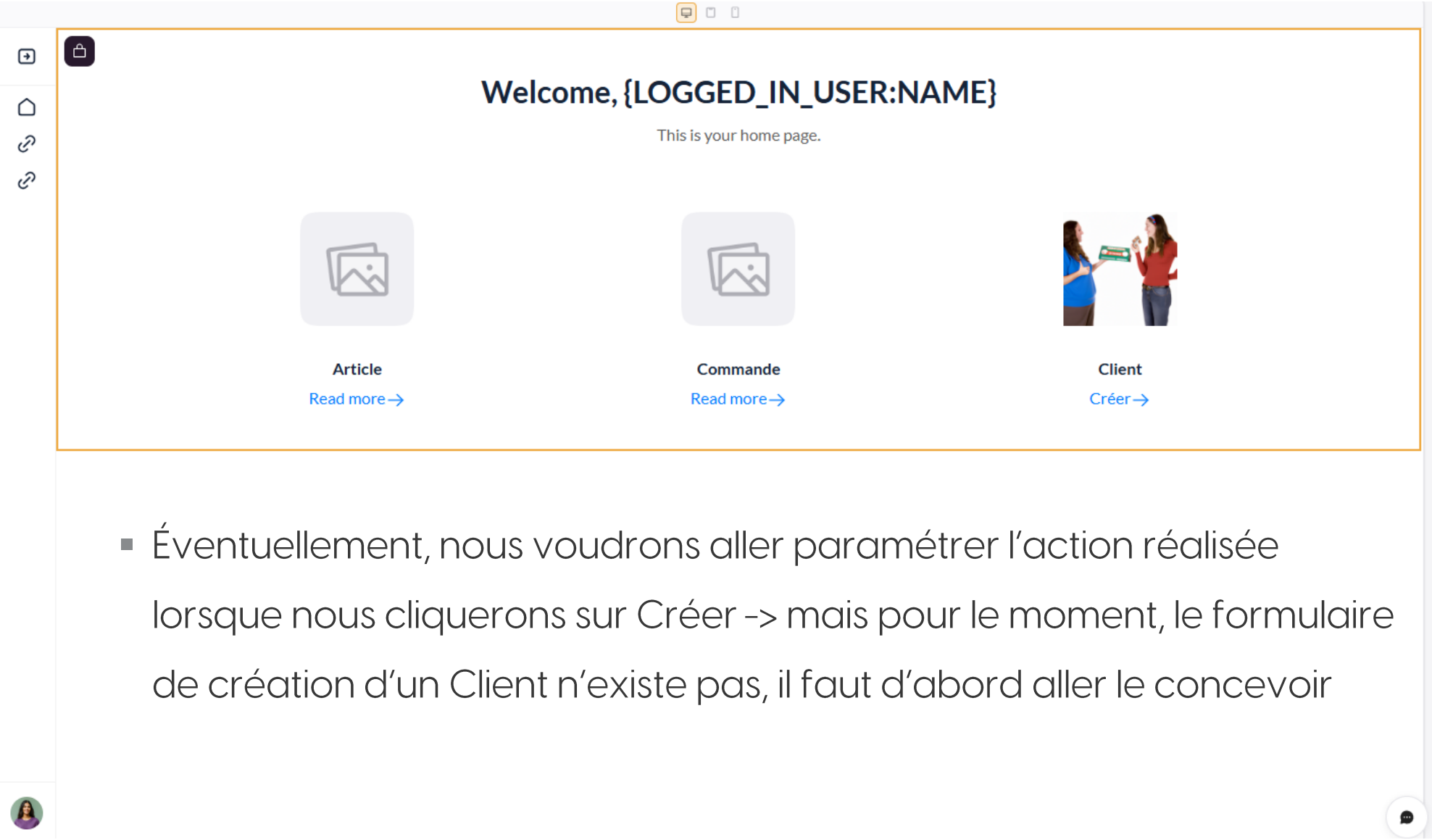
Le numéro de **Features** qui est souligné correspond à l'élément dans la fenêtre sélectionnée. Paramétrons alors le troisième élément pour qu'il corresponde au **Client** plutôt qu'à Category, qui est un marque-place lié à rien actuellement.

Paramétrisation du menu d'ouverture



- Sélectionner le troisième élément **Features**
- Remplacer le titre par **Client**
- Ajouter une image représentative d'un client en cliquant ici
- Changer le titre du lien Read more pour **Créer**

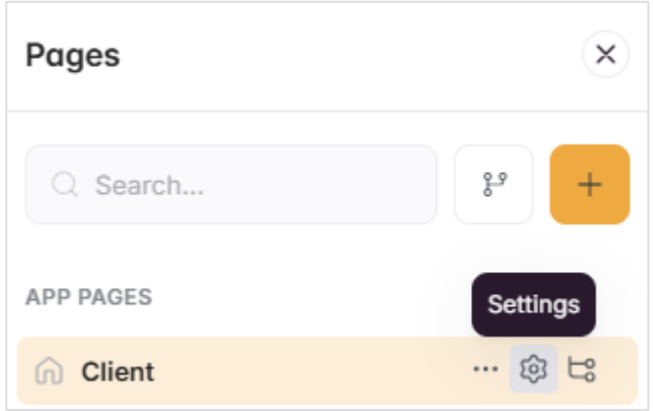
Paramétrisation du menu d'ouverture

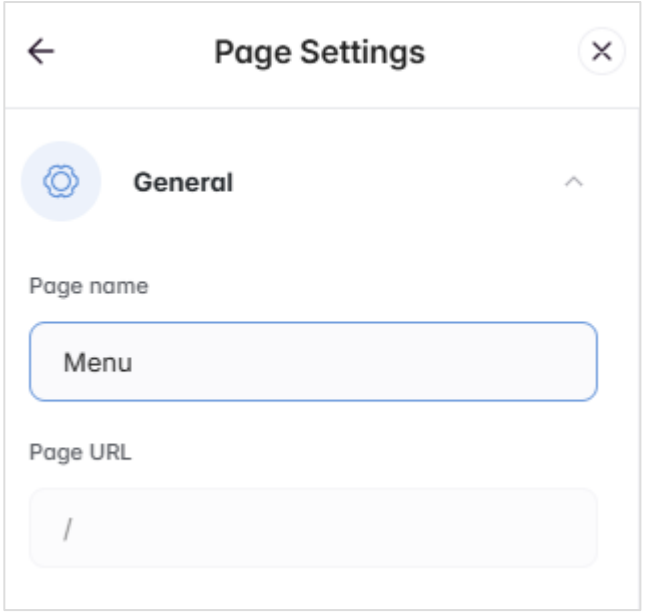


- Éventuellement, nous voudrons aller paramétrer l'action réalisée lorsque nous cliquerons sur Créer -> mais pour le moment, le formulaire de création d'un Client n'existe pas, il faut d'abord aller le concevoir

Renommer la page d'ouverture

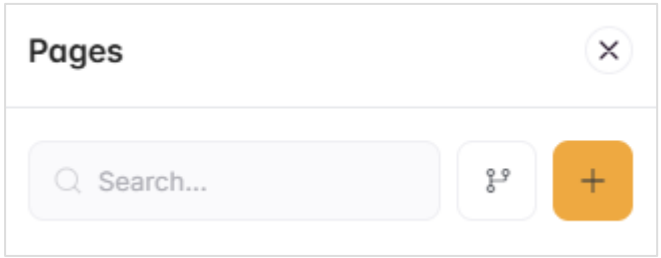
- Lorsqu'on arrive dans la section Pages de Softr, on s'aperçoit que la page sur laquelle nous travaillons s'appelle en fait Client, même si c'est le menu d'ouverture
- C'est que Client était la première table utilisée par l'application (en ordre alphabétique)
- Pour modifier ce nom, il faut cliquer sur l'engrenage qui apparaît à la droite lorsqu'on survole, puis sur General pour renommer la page Menu
- Ne pas oublier de sauvegarder

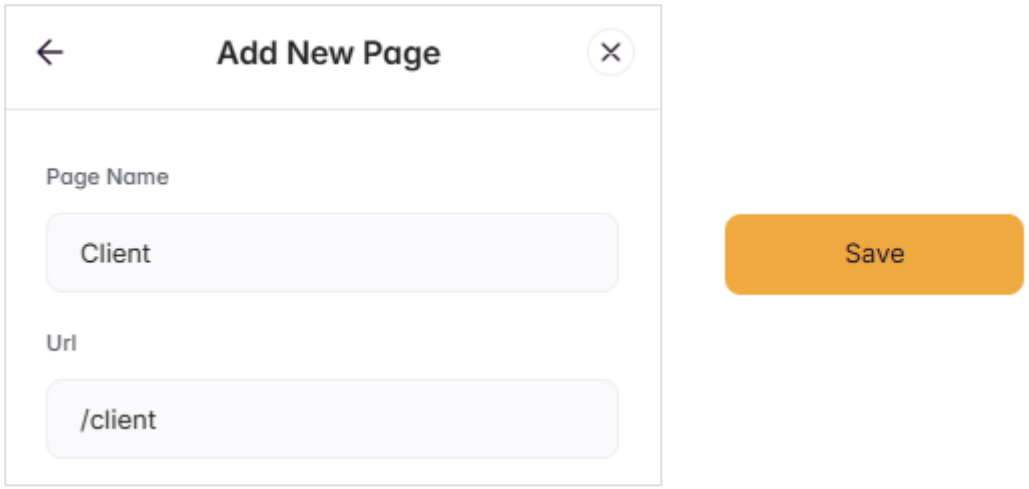




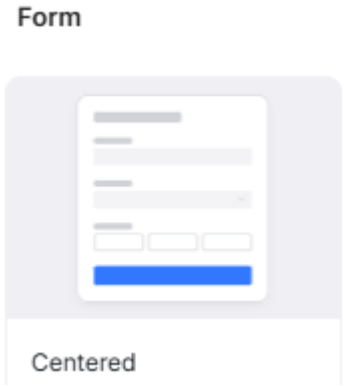
Créer le formulaire d'ajout d'un client

- Nous pouvons maintenant créer une nouvelle page Client en cliquant sur le + de la section Pages





- Nous souhaitons que l'interface contrôle la table Client à l'aide d'un **formulaire centré**, saurez-vous comment faire?



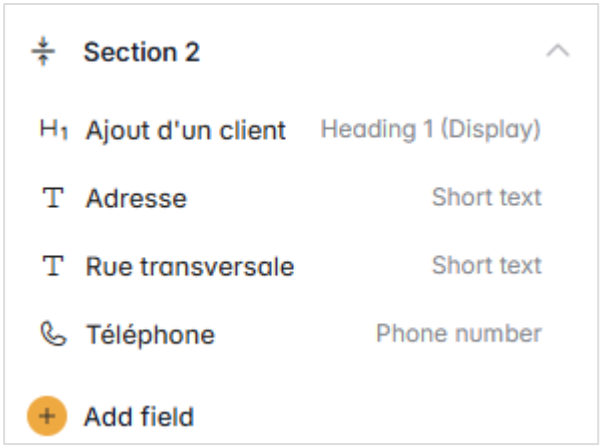
Créer le formulaire d'ajout d'un client

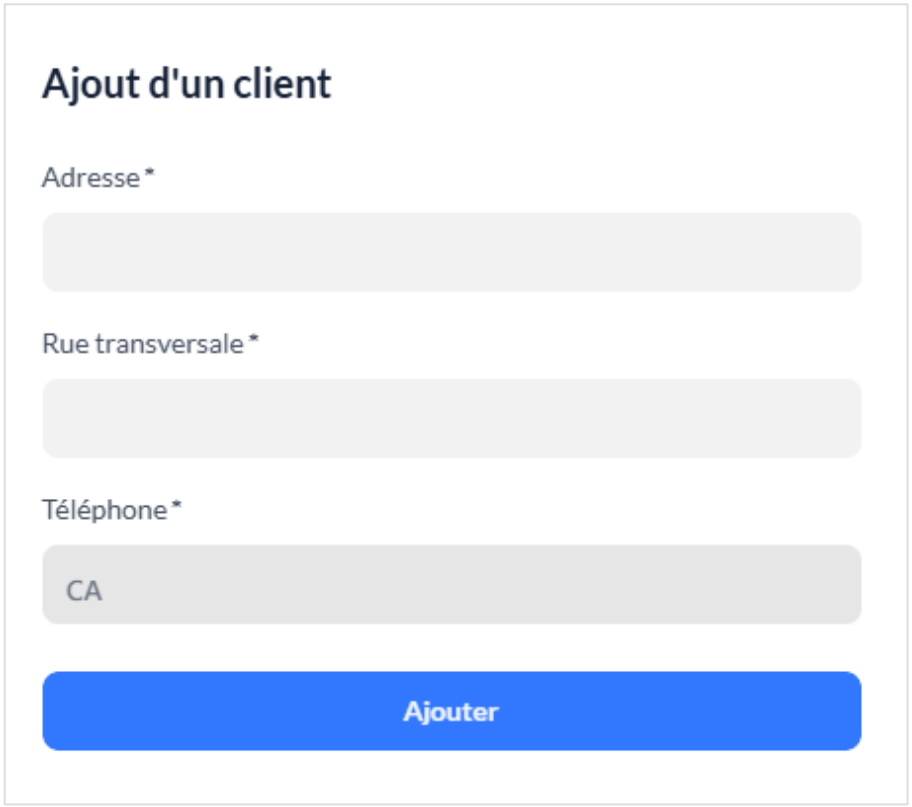


- On voit que le formulaire a bel et bien été créé mais que Softr a ajouté un grand nombre de champs génériques qui ne nous serviront pas
- Prenons toutefois un moment pour évaluer la structure du formulaire en lien avec les bonnes pratiques UX
- Ajoutons une deuxième section dans l'onglet Steps (Add section) et dans cette dernière, débutons par une ligne de division (Add field/Display/Divider) puis ajoutons tour à tour des champs pour inscrire l'adresse, la rue transversale et le numéro de téléphone du nouveau client (Add field/Input/...)
- Nous pouvons maintenant aller supprimer complètement la Section 1 à l'aide de la corbeille qui apparaît lorsqu'on clique sur l'ellipse (survoler à droite de Section 1)

Créer le formulaire d'ajout d'un client

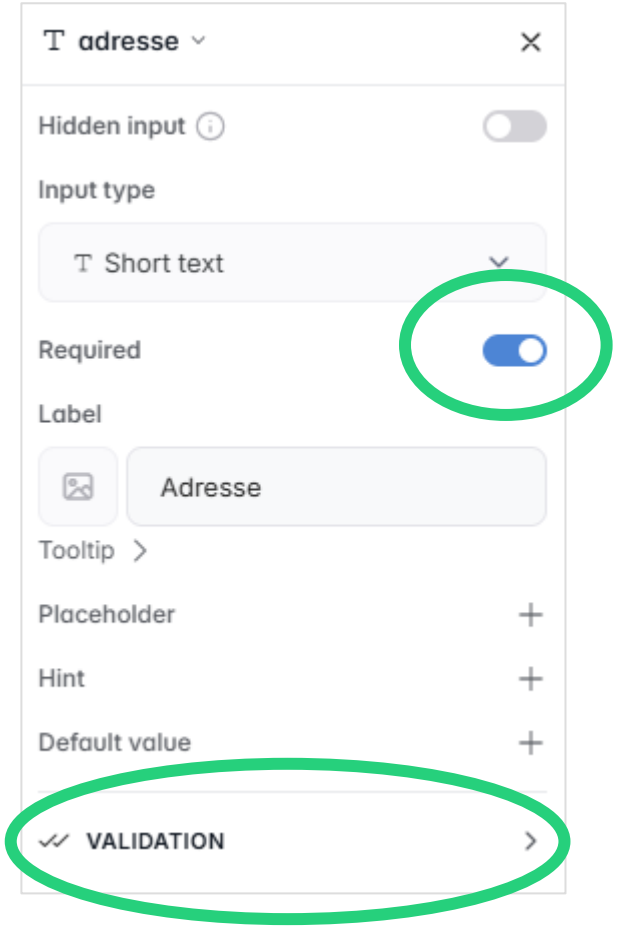
- En faisant cela, nous avons toutefois effacé toute l'entête, nous devons la refaire
- Saurez-vous arriver à ce résultat?





Créer le formulaire d'ajout d'un client

- Nous remarquons que c'est dans l'interface et non dans Airtable que nous pouvons marquer les champs comme obligatoire et que nous pouvons ajouter des règles de validation supplémentaires
- Maintenant que notre page client est prête, nous pouvons aller la lier au menu d'ouverture



Créer le formulaire d'ajout d'un client



Client

Créer →

FEATURES STYLES VISIBILITY

LINK

Créer

Link text

Créer

Add action

Open page

Scroll to section

Open external url

Open modal

Open page

Page

Select Page

Client

Menu

Client details

Article

Article details

Client

Open page > Client

Page

Client

Open in new tab

Prévisualisation et test du formulaire Client



- Actuellement, après la saisie d'un nouveau client, l'interface revient à la fiche de saisie vide et attend une nouvelle entrée, il faudra éventuellement aller ajouter un bouton de retour au menu d'ouverture
- Pour le moment, retournons en mode édition et reprenons les mêmes étapes pour créer un formulaire d'ajout d'article
- Si on sélectionne la page existante, on voit que l'interface n'est pas un formulaire de saisie, il faut supprimer à l'aide de la corbeille dans le haut du bloc et choisir le format adéquat dans le menu de droite en cliquant sur le + noir

Synthèse

Le cours d'aujourd'hui dans la vision d'ensemble

	Données *Quoi?*	Fonctions *Comment?*	Lieux *Où?*	Personnes *Qui?*	Temps *Quand?*	Motivations *Pourquoi?*
Niveau contextuel						
Niveau conceptuel						
Niveau logique						
Niveau technique						

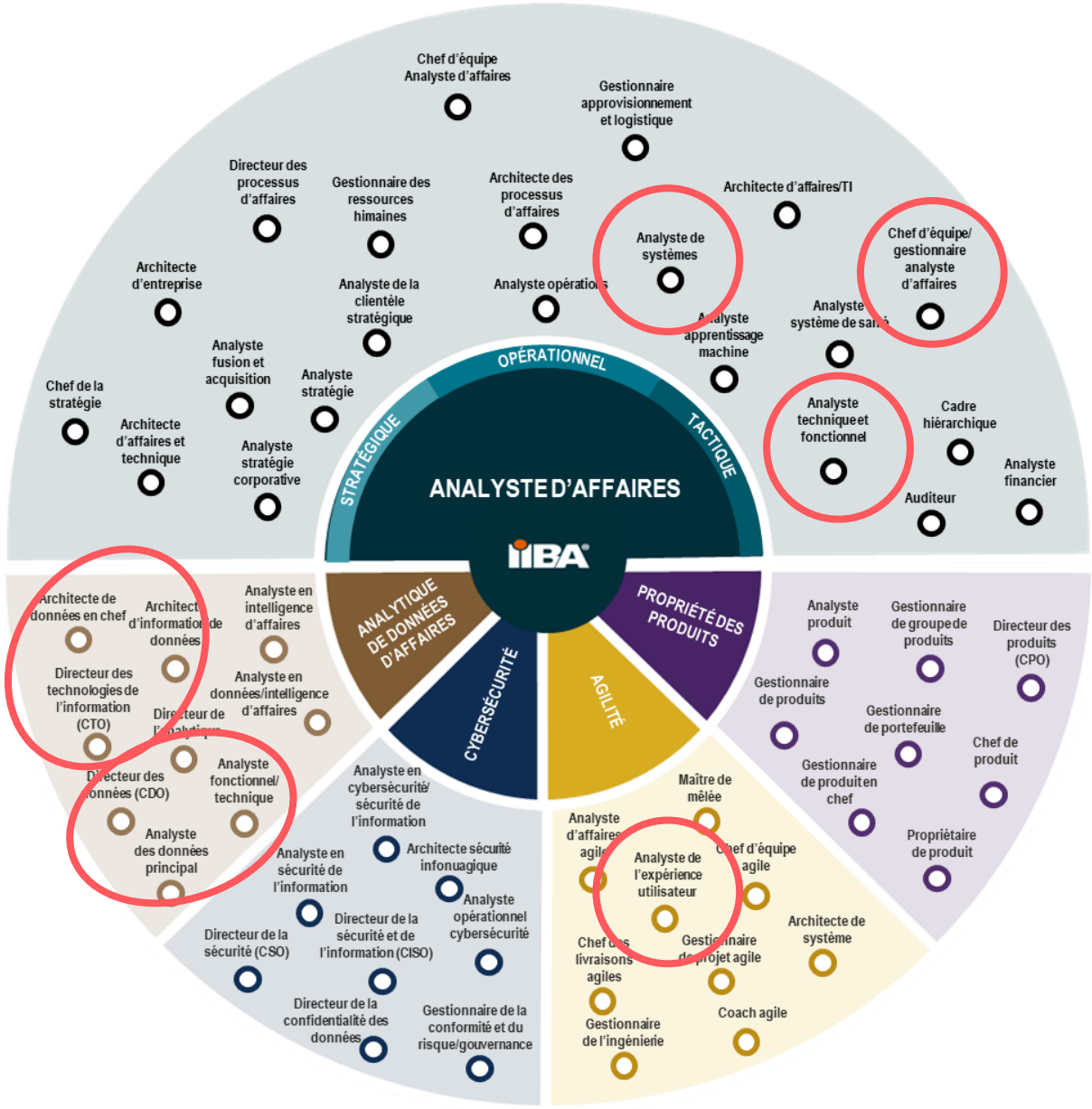
La suite du cours d'aujourd'hui dans la spécialisation

- TECH 20709 Poser un diagnostic et élaborer des solutions numériques
- TECH 20700 Construire des entrepôts de données et concevoir des tableaux de bord efficaces
- TECH 20712 Créer et exploiter des bases de données
- TECH 20703 Concevoir et évaluer les interfaces en considérant l'expérience utilisateur

Le cours d'aujourd'hui dans les évaluations

- Votre compréhension des notions à la base des modèles conceptuels et logiques sera évaluée dans l'examen intra et dans votre travail d'équipe #1
- Les manipulations similaires à ce qui a été fait aujourd'hui devront être réalisées sur Softr pour votre travail d'équipe #1

Les métiers impliqués dans le cours d'aujourd'hui



Les autres spécialisations dans le cours d'aujourd'hui

- Marketing
- Gestion des opérations et de la logistique
- Comptabilité

À faire pour la semaine prochaine

- Visionner les capsules vidéo du parcours d'apprentissage de la séance 5
  - 54 minutes environ, mais vous devez faire des manipulations, prévoir le double !
- Continuer votre travail d'équipe #1